

ІТМО

Введение в GameDev: ОСНОВЫ ИГРОВОГО ИИ

Лекция 2. Ad-Hoc Behavior Authoring



1. Ad-hoc Behavior Authoring
2. Rule-based systems
3. Деревья решений
4. Конечные автоматы
5. Деревья поведений
6. Иерархические модели
7. Клеточные автоматы для генерации контента

Современный БУМ – Машинное обучение.
В чем сложности использования методов МО?

ГЛАВА 2 _ Ad-hoc Behavior Authoring



Ad-hoc Behavior Authoring – разработка / авторинг специального поведения.

ГЛАВА 2 _ Ad-hoc Behavior Authoring



Ad-hoc Behavior Authoring – разработка / авторинг специального поведения.

Конечные автоматы
(Finite State Machines)

Деревья поведений
(Behavior trees)

ИИ на основе полезности
(Utility-Based AI)

ГЛАВА 2 _ Ad-hoc Behavior Authoring



Ad-hoc Behavior Authoring – разработка / авторинг специального поведения.

Конечные автоматы
(Finite State Machines)

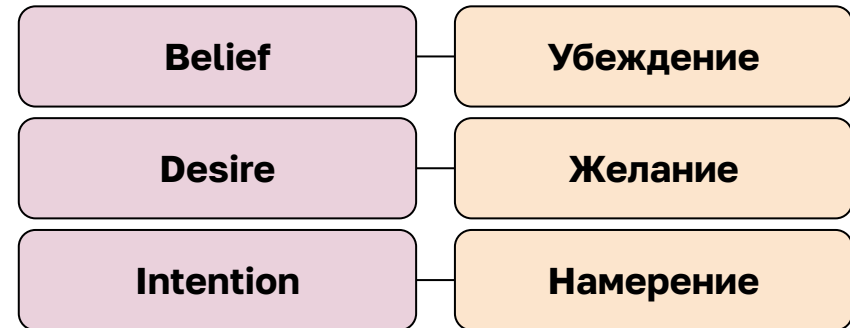
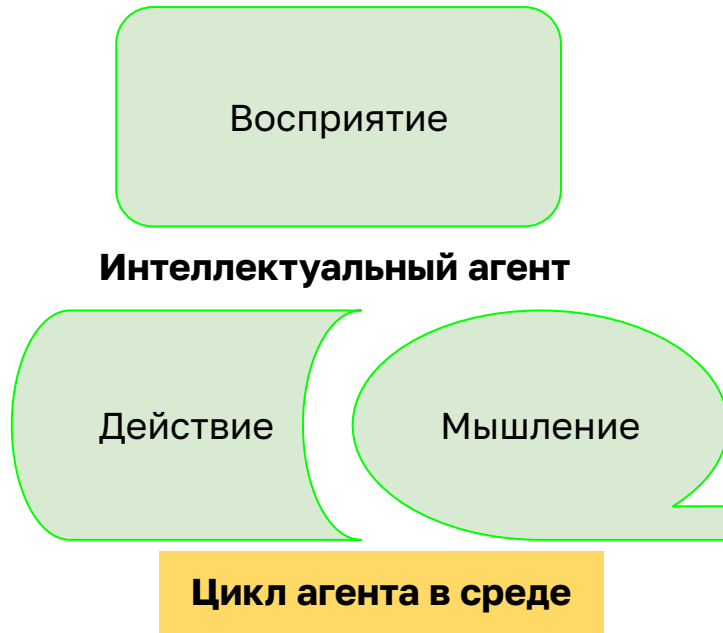
Деревья поведений
(Behavior trees)

ИИ на основе полезности
(Utility-Based AI)

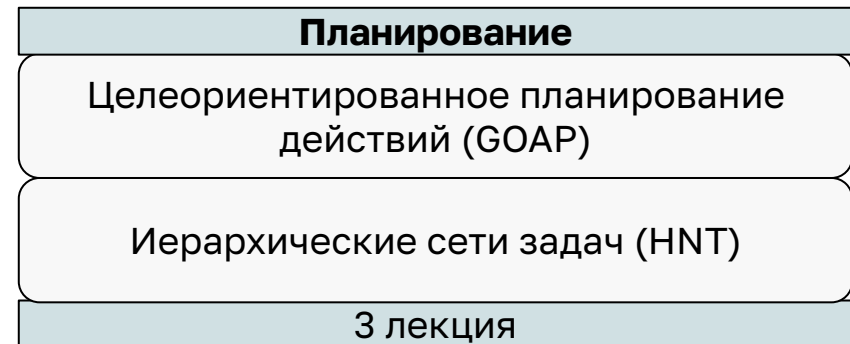
2 лекция

4 лекция

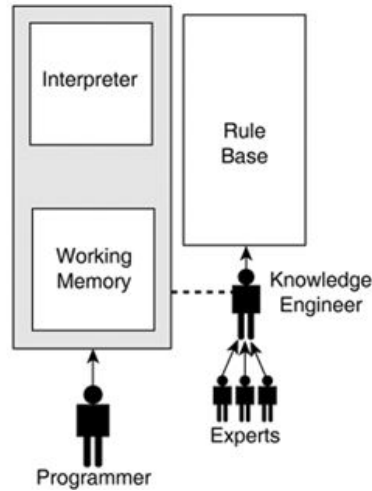
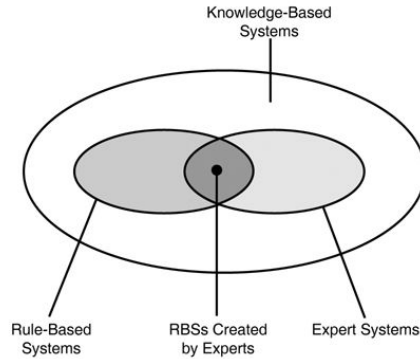
ГЛАВА 2 _ Агентный подход



Архитектура BDI

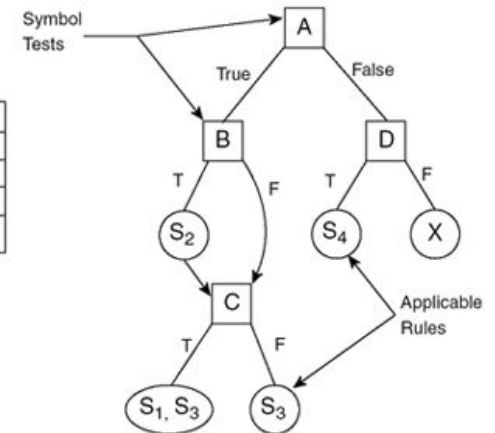


ГЛАВА 2 _ Rule-based systems

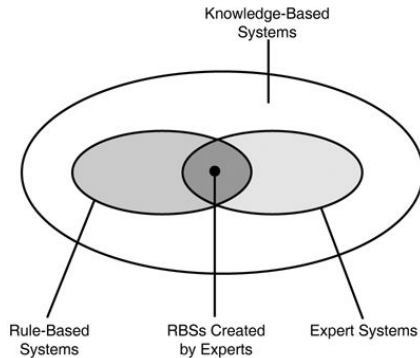


```
IF <condition1> OR <condition2> THEN <action>
IF <condition1> THEN <action>
IF <condition2> THEN <action>
```

Index	Rule
1	If A and C, Then S_1
2	If A and B, Then S_2
3	If A, Then S_3
4	If Not A and D, Then S_4
...	...

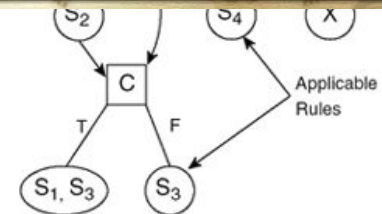


ГЛАВА 2 _ Rule-



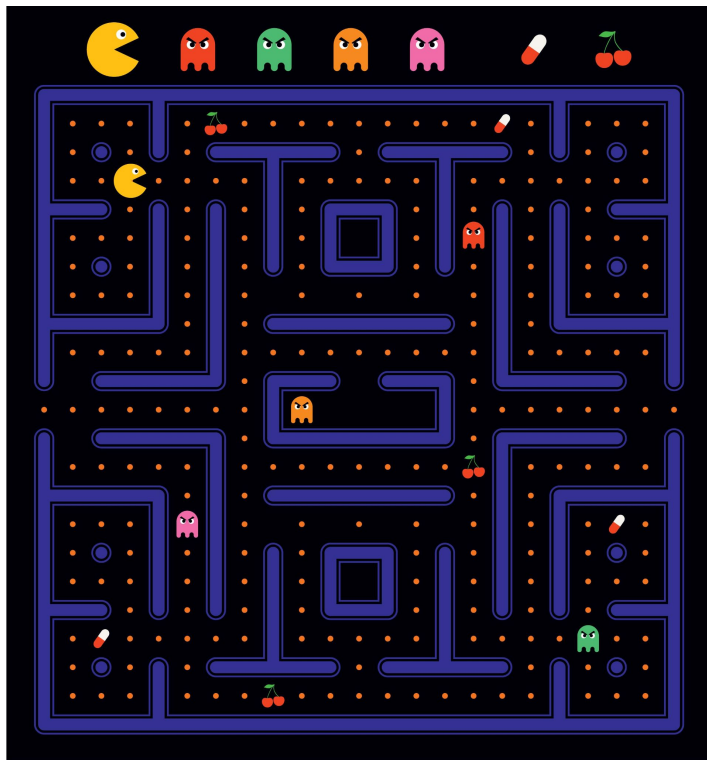
Скриптинг

Для упрощения работы программиста используются специальные ЯП, которые намного проще и предназначены для использования человеком, который проектирует поведение NPC или другого агента.



ГЛАВА 2 _ Деревья решений

ІТМО



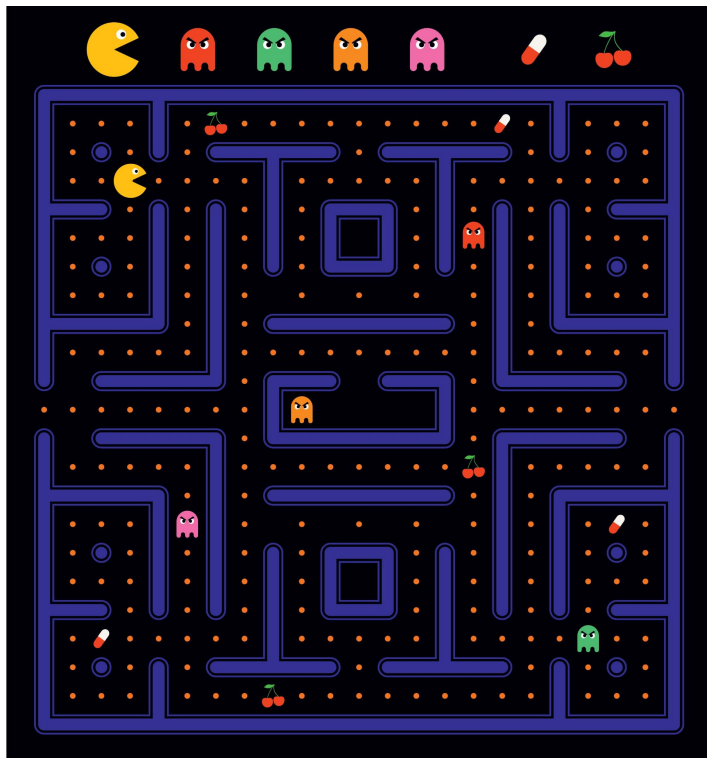
Восприятие

Интеллектуальный агент

Действие

Мышление

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



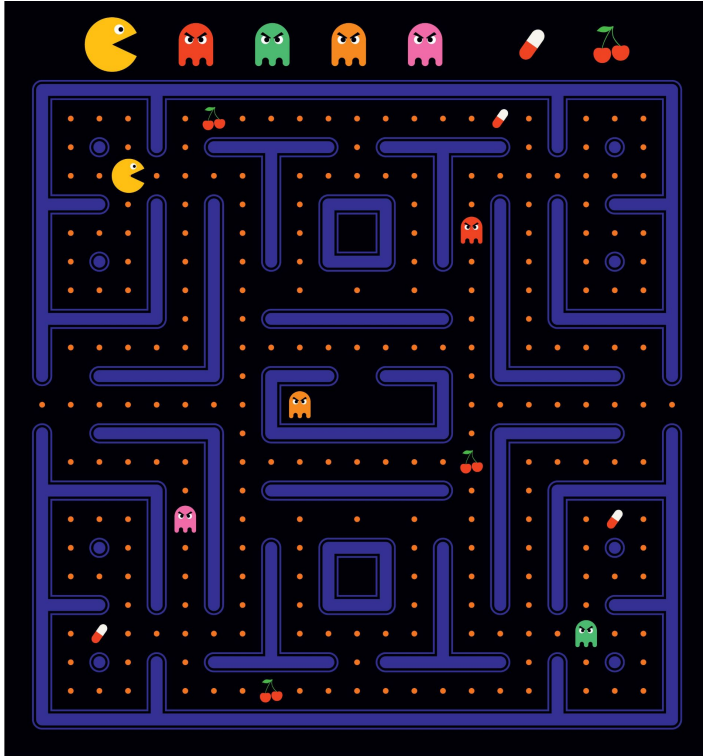
Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Давайте подумаем, как можно строго задать поведение призрака Пинки?

ГЛАВА 2 _ Деревья решений

ІІТМО



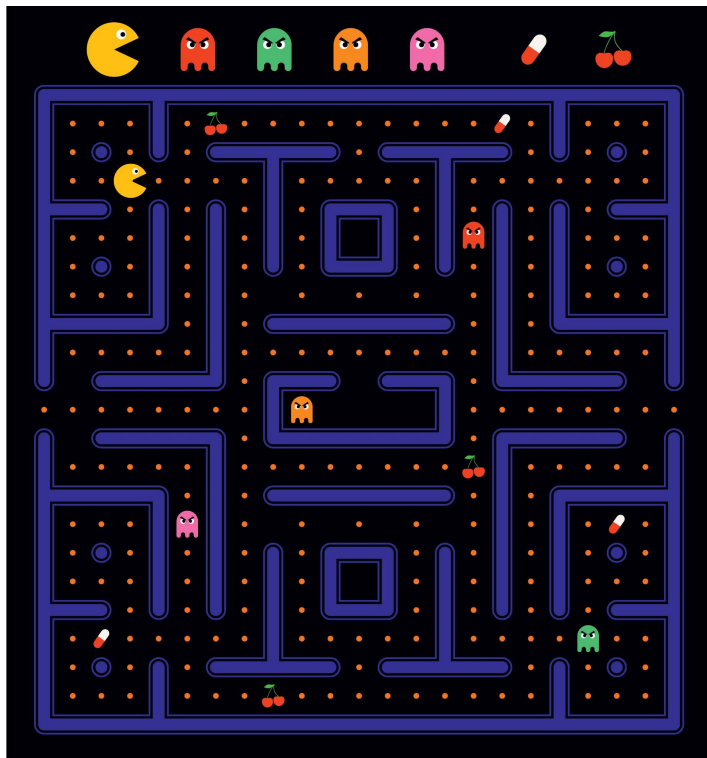
Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

Если ПакМен _ то _

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



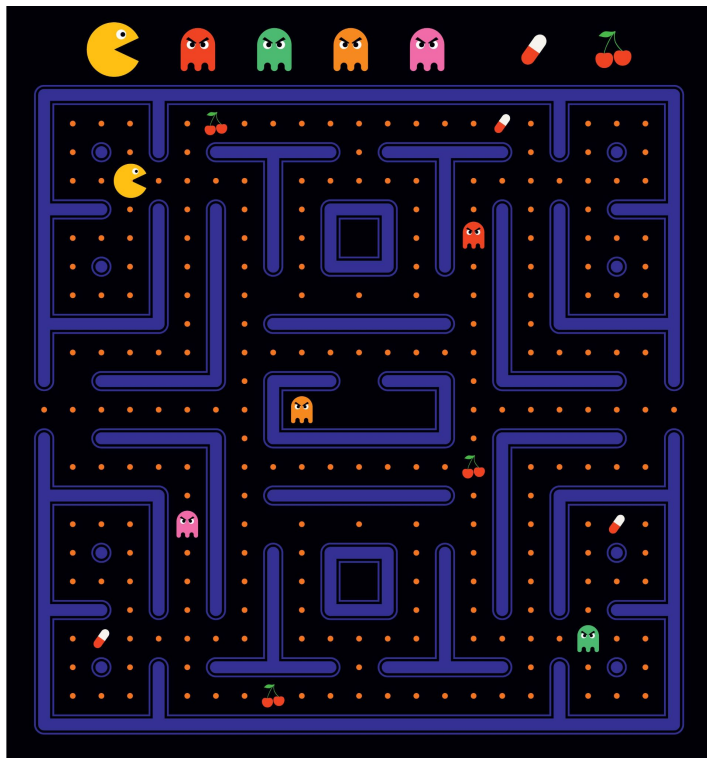
Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то _
на расстоянии 5 до призрака

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



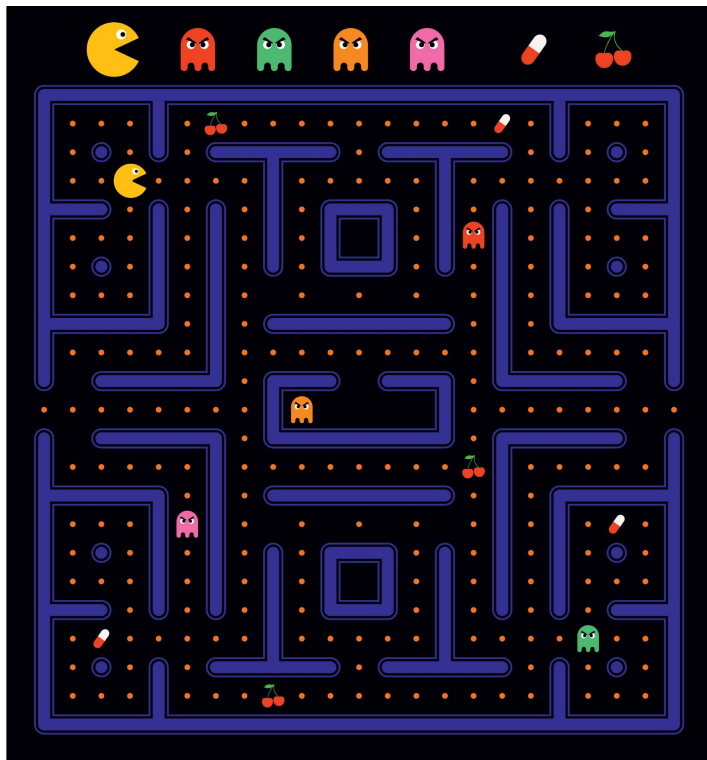
Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



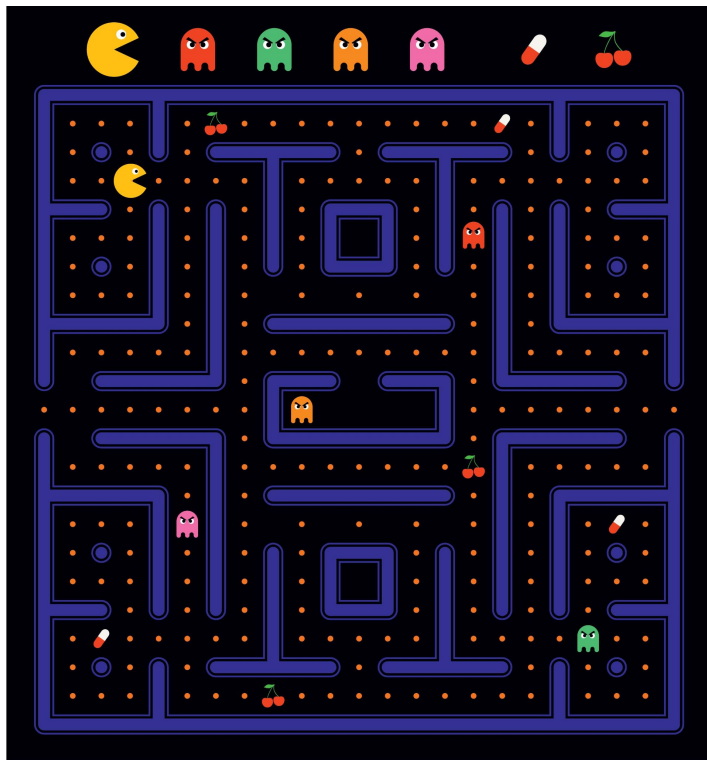
Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака

Достижение точки

Если ПакМен _ то _ иначе _

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



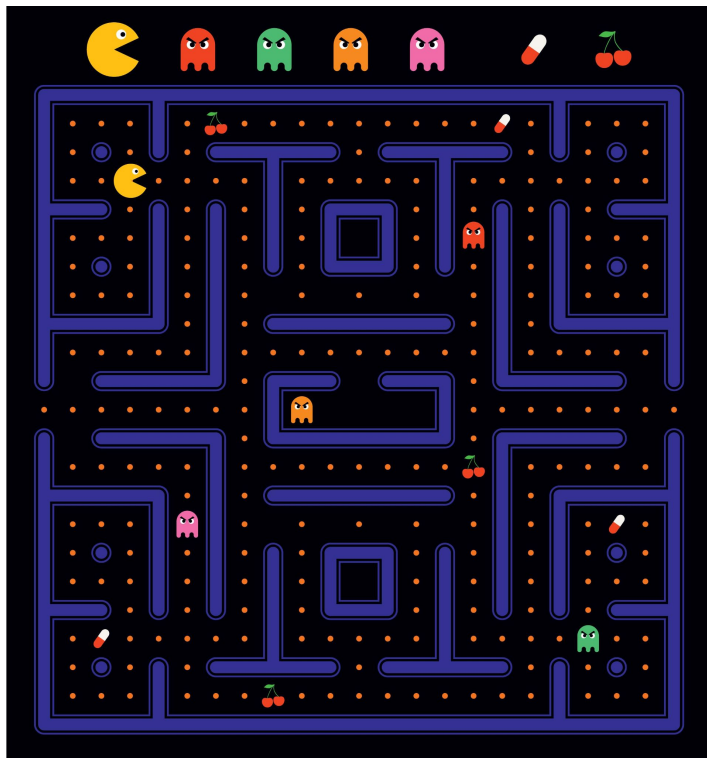
Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака

Достижение точки

Если ПакМен в прямой зоне видимости то обновляем точку прибытия призрака иначе двигаемся до точки

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

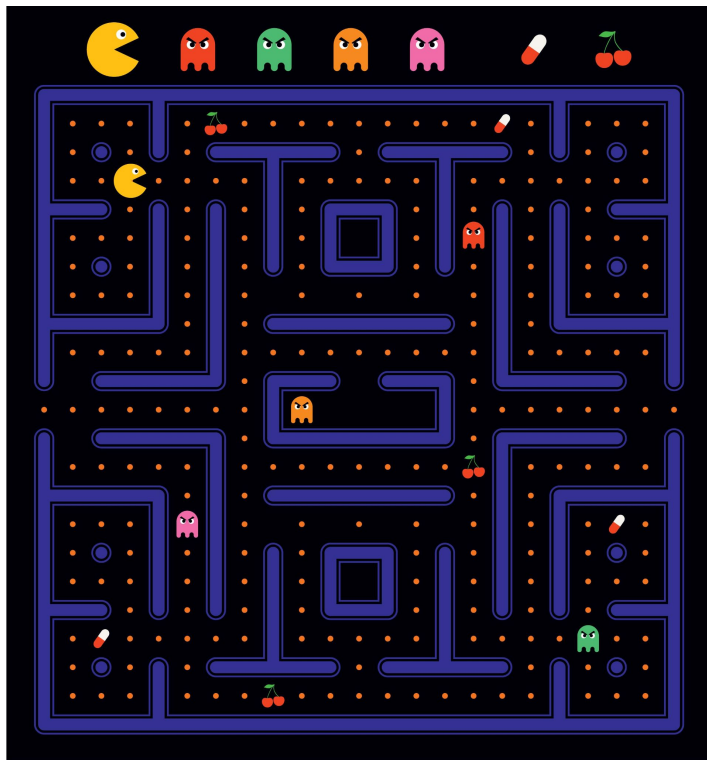
Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака

Достижение точки

Если ПакМен в прямой зоне видимости то обновляем точку прибытия призрака иначе двигаемся до точки

А что по умолчанию?

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака иначе **патруль**

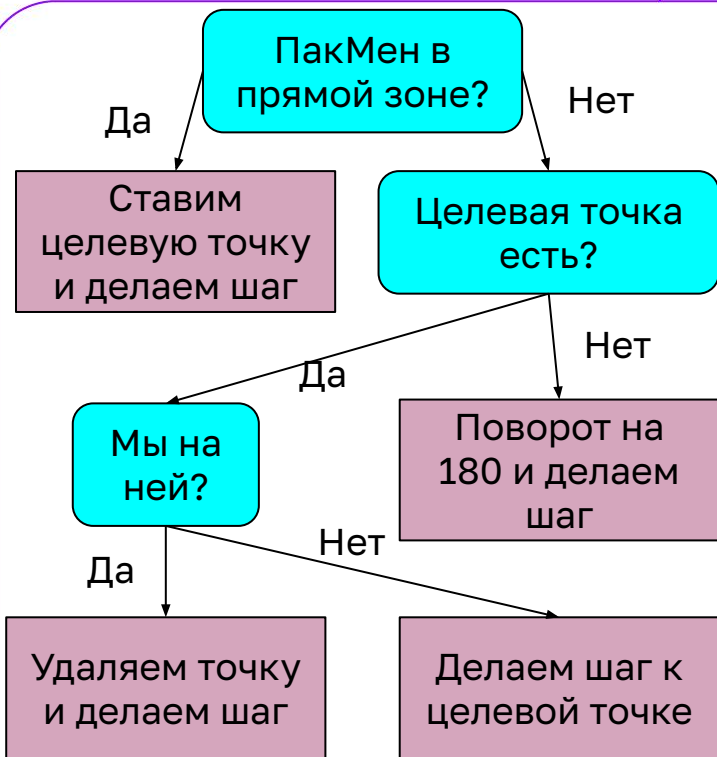
Достижение точки

Если ПакМен в прямой зоне видимости то обновляем точку прибытия призрака иначе двигаемся до точки

Патрулирование

Если Пинки на точке то удалить точку и патрулировать на одну клетку ниже/выше

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



Поиск врага

Если ПакМен в прямой зоне видимости то назначаем точку прибытия призрака иначе патруль

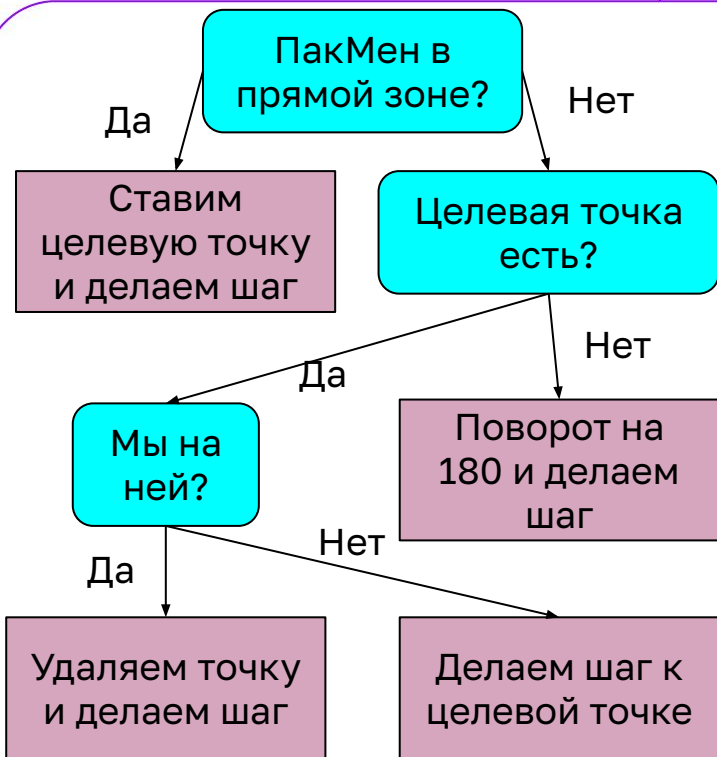
Достижение точки

Если ПакМен в прямой зоне видимости то обновляем точку прибытия призрака иначе двигаемся до точки

Патрулирование

Если Пинки на точке то удалить точку и патрулировать на одну клетку ниже/выше

ГЛАВА 2 _ Деревья решений



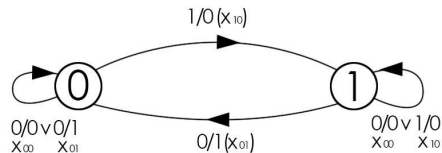
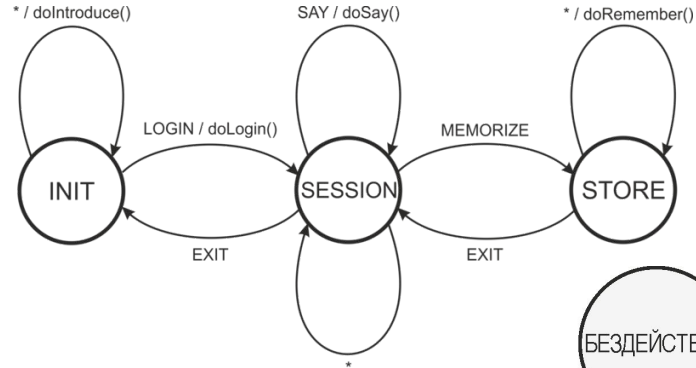
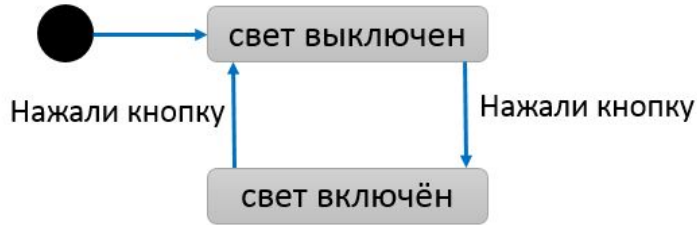
Призрак Спиди “Пинки”. В качестве цели при преследовании использует точку, находящуюся на четыре клетки впереди Пакмана.



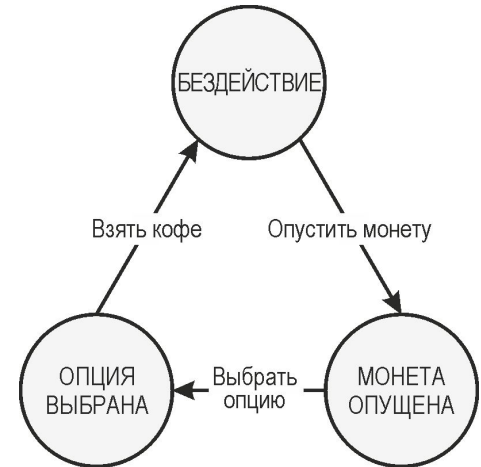
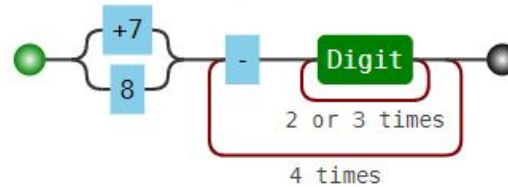
Что делаем со страхом призрака?

Если Пинки на точке то удалить точку и патрулировать на одну клетку ниже/выше

ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы



RegExp: `/((?:\+7|8)(?:-\d{2,3}){4})/`



ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы

$A = (X, S, s_0, \delta, F)$, где:

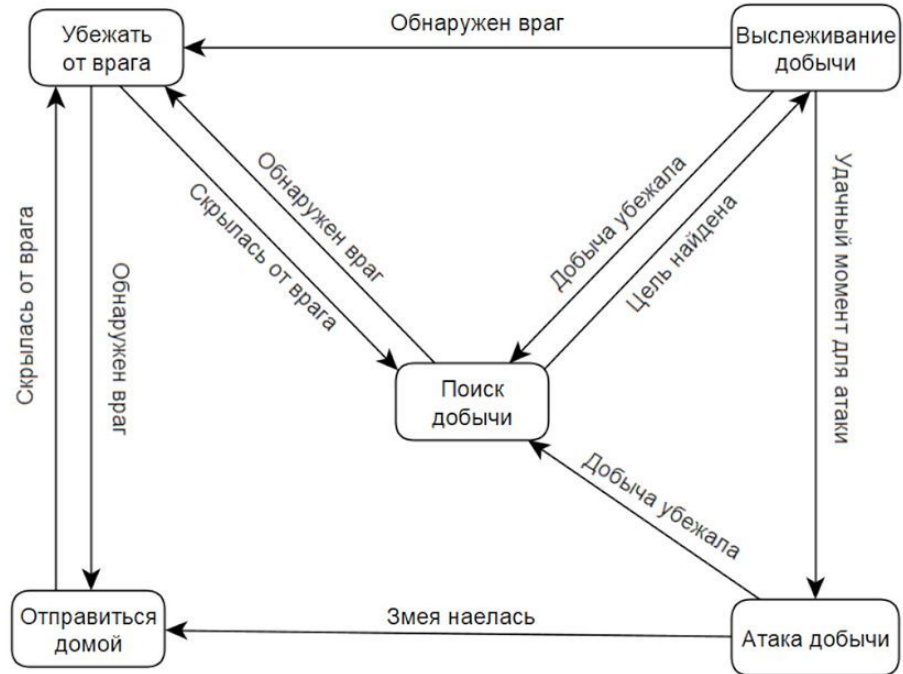
X – конечное непустое множество входных сигналов ;

S – конечное непустое множество состояний;

s_0 – начальное состояние автомата, $s_0 \in S$;

$\delta: S \times X \rightarrow S$ – функция переходов;

F – множество допускающих состояний, $F \subseteq S$.





$A = (X, S, s_0, \delta, F)$, где:

X – конечное непустое множество входных сигналов ;

S – конечное непустое множество состояний;

s_0 – начальное состояние автомата, $s_0 \in S$;

$\delta: S \times X \rightarrow S$ – функция переходов;

F – множество допускающих состояний, $F \subseteq S$.



Патрулирование

Преследование

Целедостижение

ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы

$A = (X, S, s_0, \delta, F)$, где:

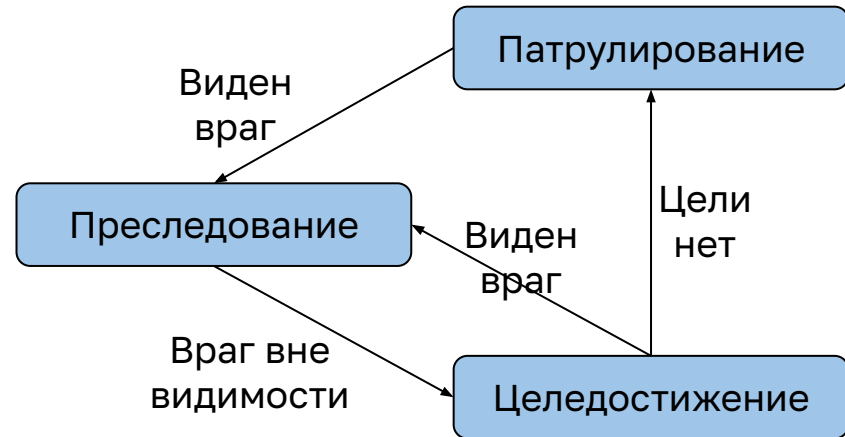
X – конечное непустое множество входных сигналов ;

S – конечное непустое множество состояний;

s_0 – начальное состояние автомата, $s_0 \in S$;

$\delta: S \times X \rightarrow S$ – функция переходов;

F – множество допускающих состояний, $F \subseteq S$.



ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы

$A = (X, S, s_0, \delta, F)$, где:

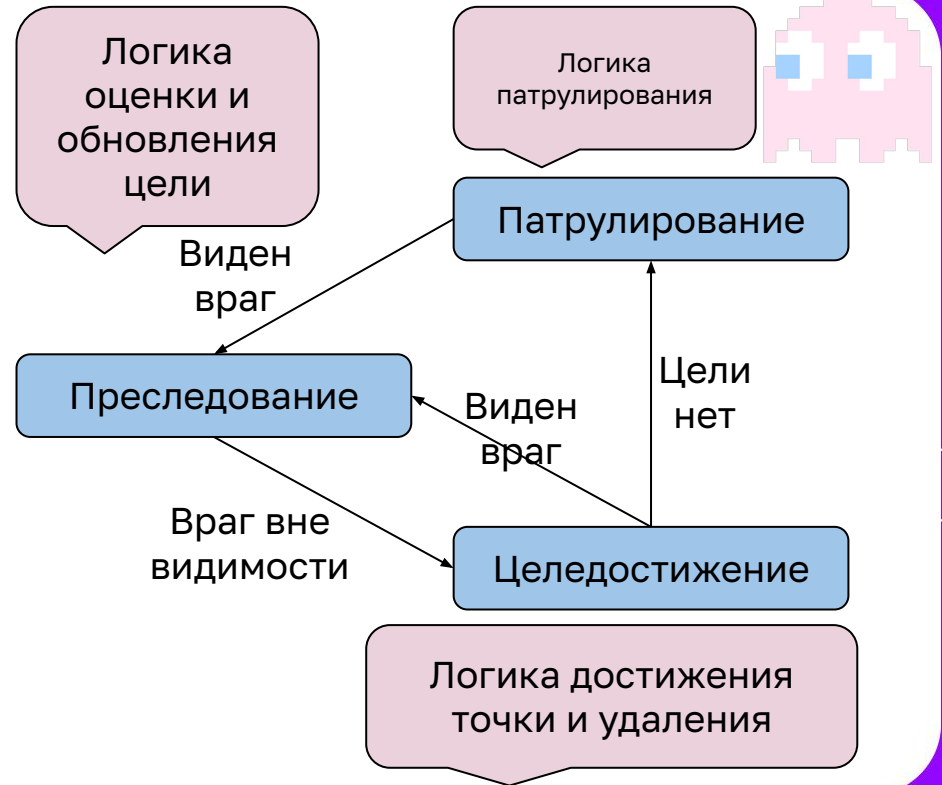
X – конечное непустое множество входных сигналов ;

S – конечное непустое множество состояний;

s_0 – начальное состояние автомата, $s_0 \in S$;

$\delta: S \times X \rightarrow S$ – функция переходов;

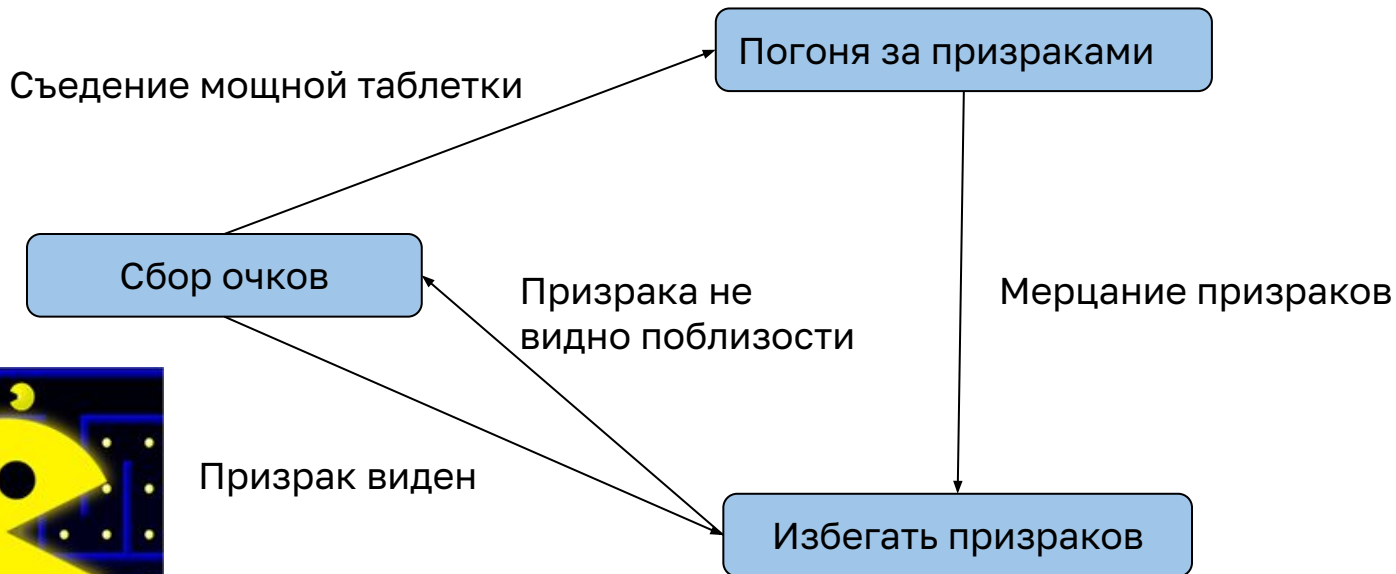
F – множество допускающих состояний, $F \subseteq S$.

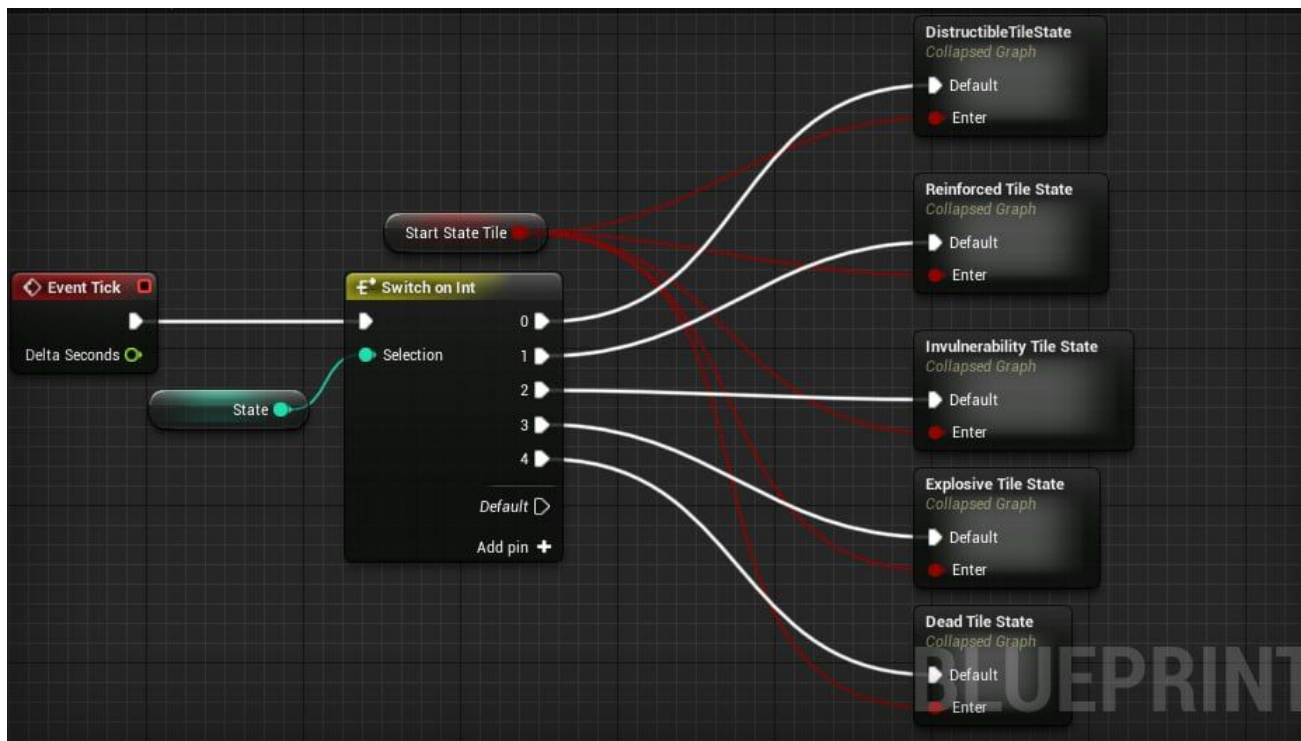


Давайте попробуем создать конечный автомат поведения ПакМена в игре? Какие состояния предложите, переходы?



Один из вариантов:

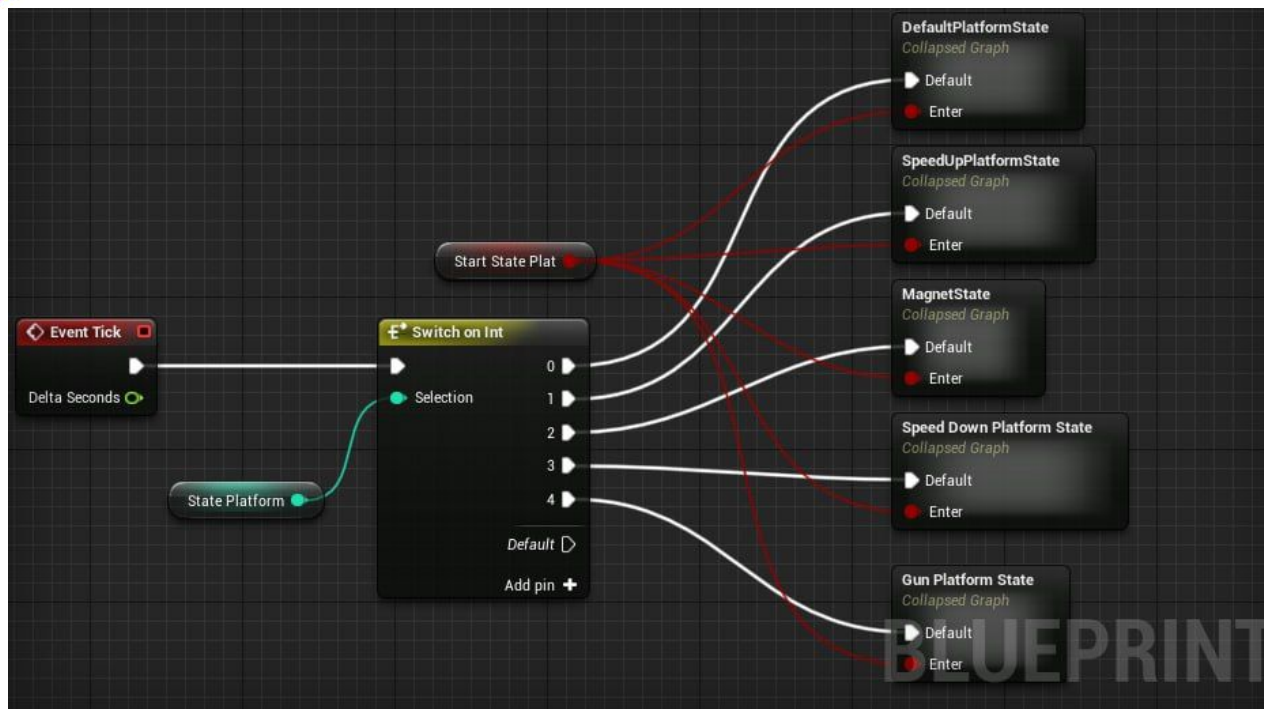




Пример КА для плиток в Арканойде

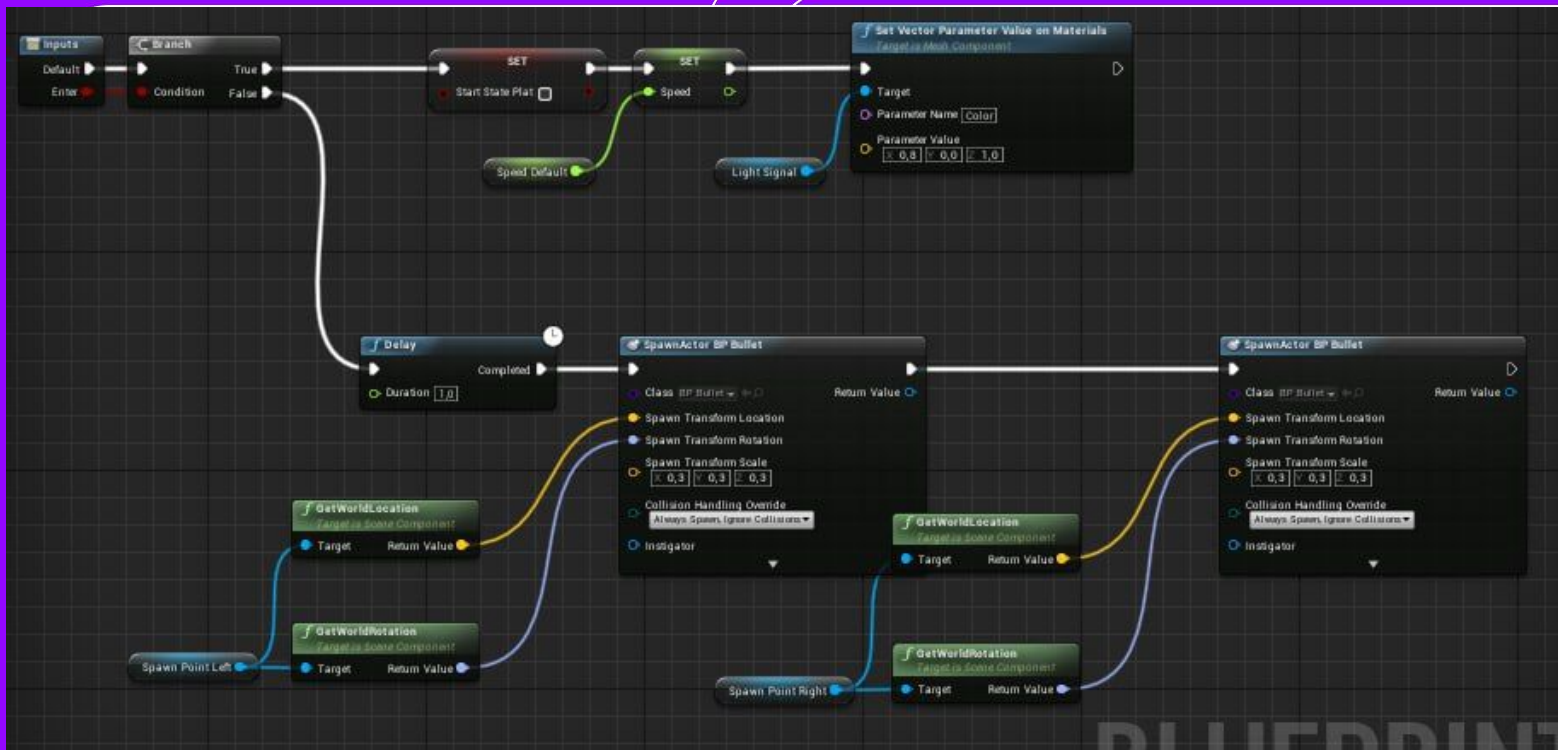


29



Пример КА для платформы в Арканойде

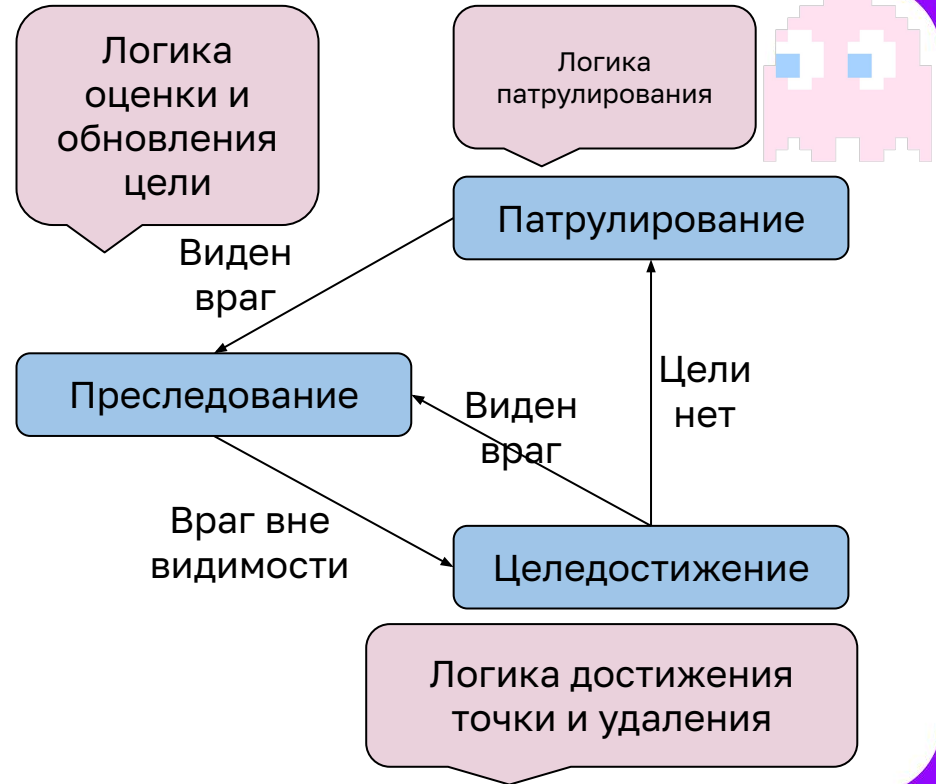
ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы



Пример состояния Gun Platform State

ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы

Вопрос: Что делаем со страхом призрака?



ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы



Вопрос: Что делаем со страхом призрака?

Таблетка закончилась

Избегание ПакМена

ПакМен съел мощную таблетку

Логика
оценки и
обновления
цели

Логика
патрулирования

Патрулирование

Виден
враг

Преследование

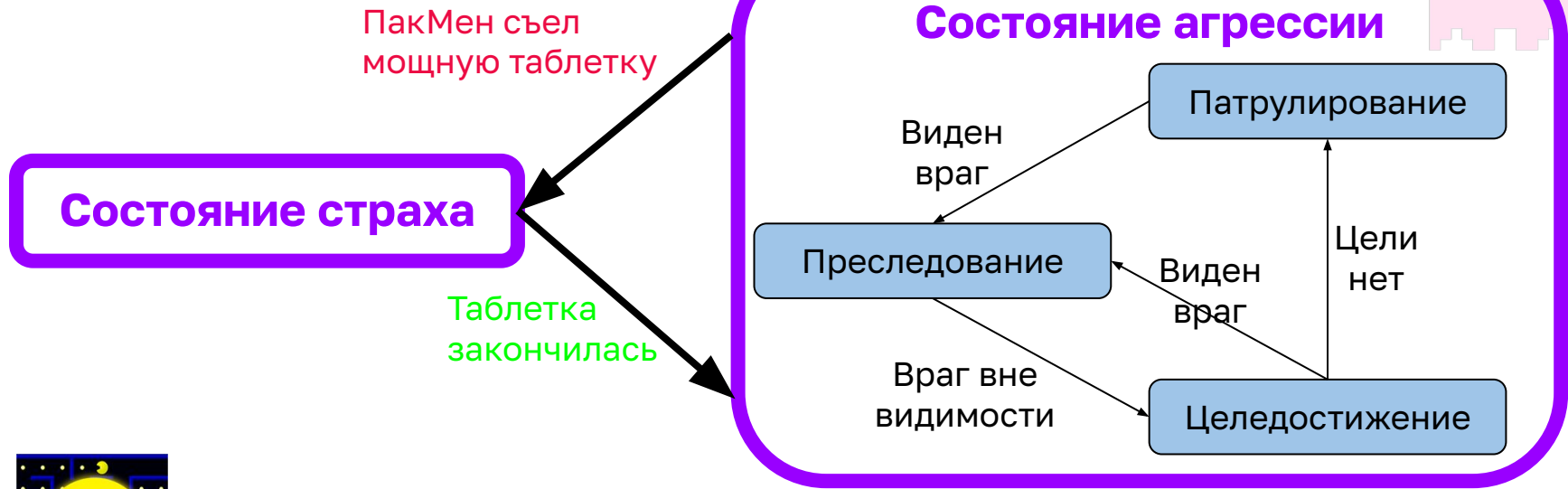
Виден
враг

Цели
нет

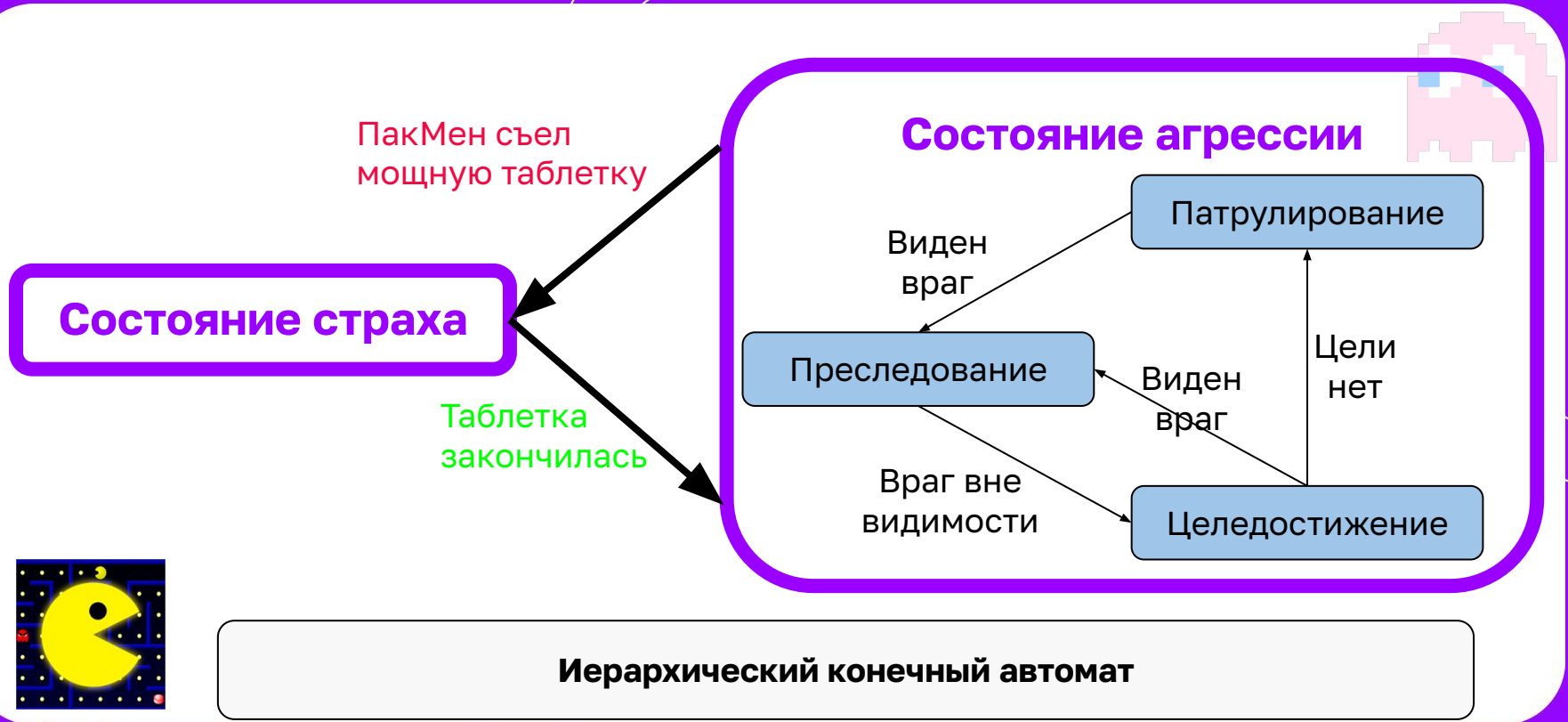
Враг вне
видимости

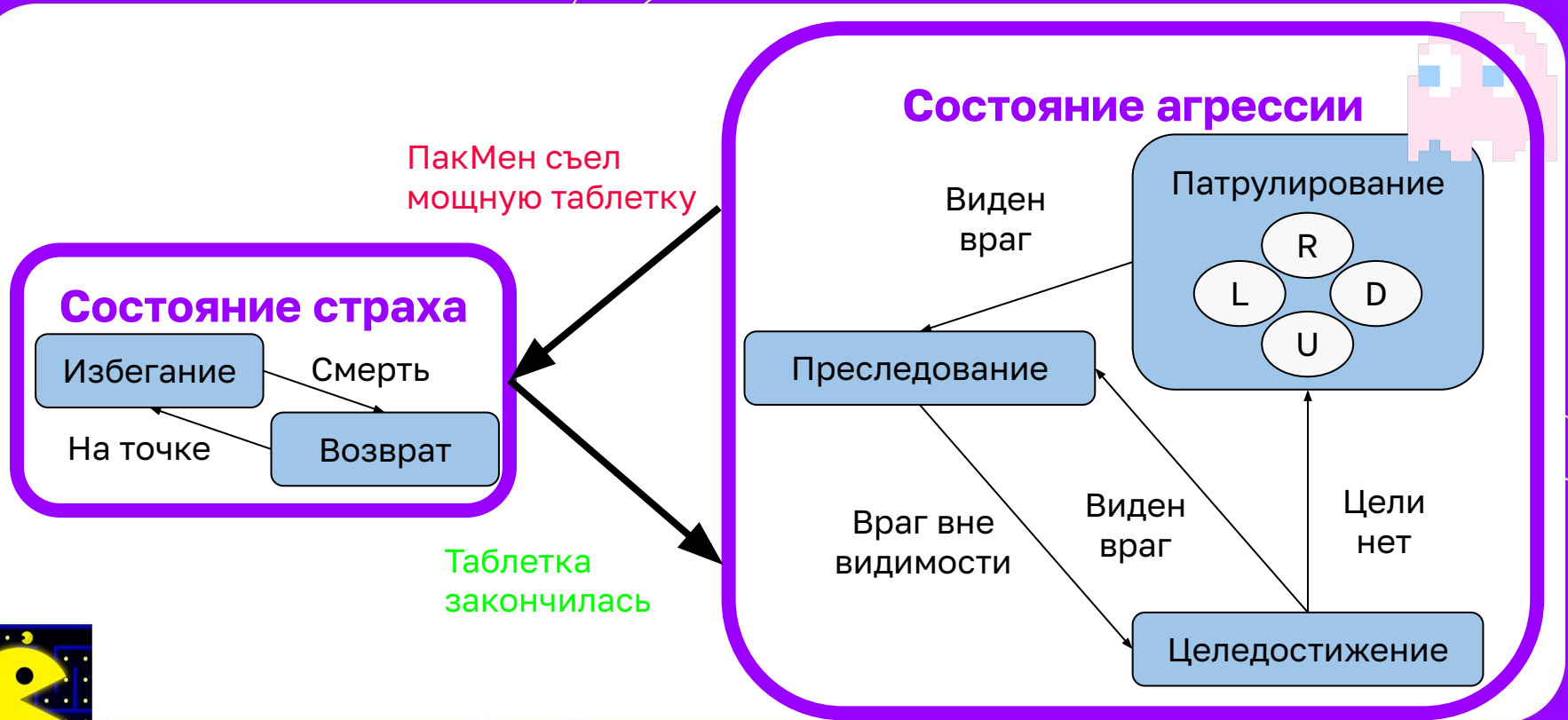
Целедостижение

Логика достижения
точки и удаления



Вопрос: Что делаем со страхом призрака?

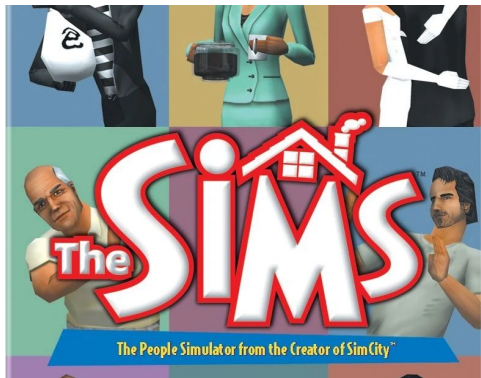




ГЛАВА 2 _ Конечные автоматы



StarCraft: войны и юниты



The Sims: персонажи



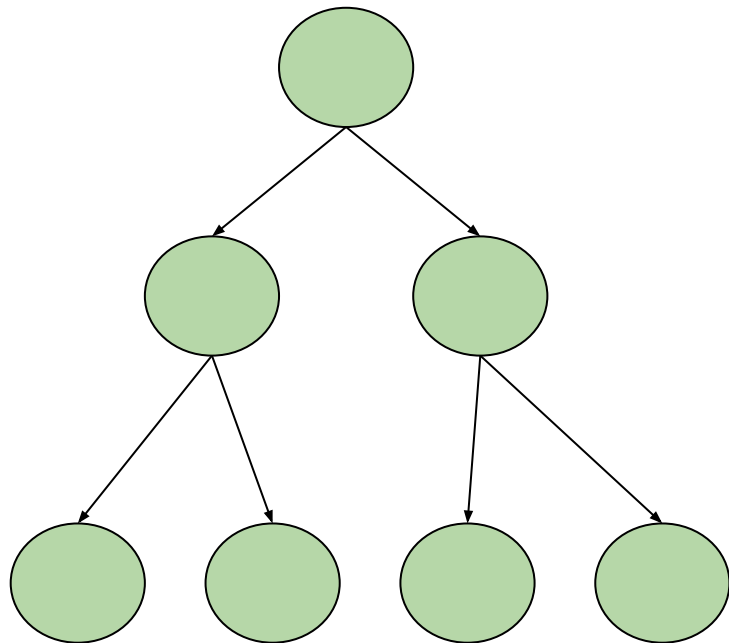
AC: NPC



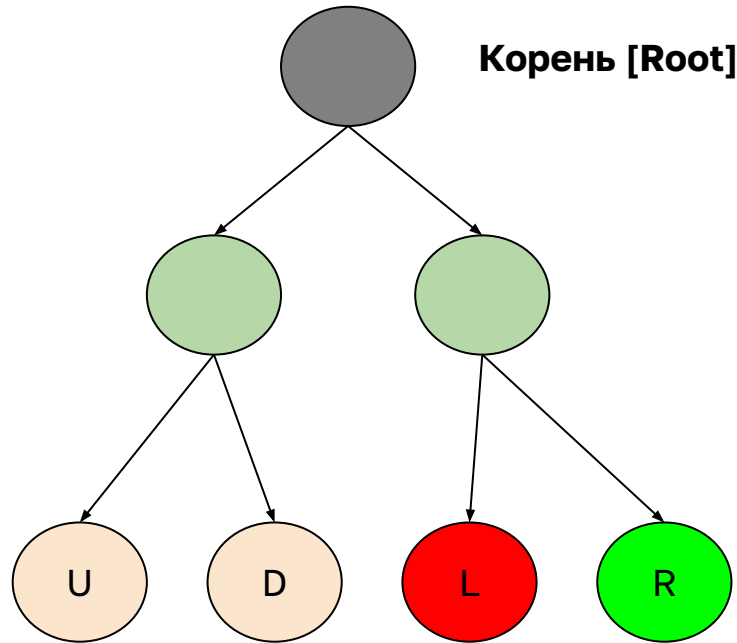
Примеры игр с иерархическими конечными автоматами

Вопрос: Ваши предположения, что такое “Дерево поведения”?

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



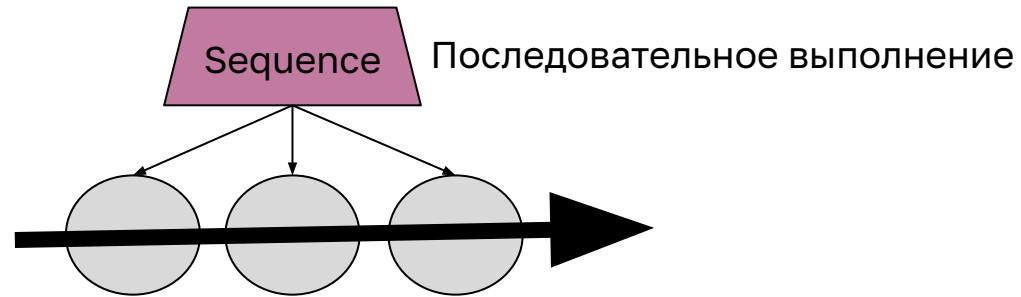
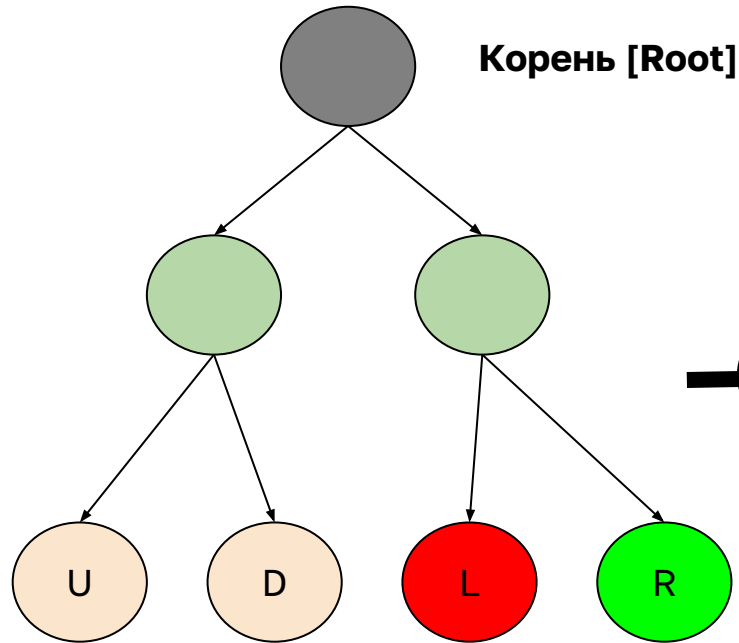
ГЛАВА 2 _ Деревья поведений



Листья [Leaf] – Поведение, действия.

Статусы: выполняется, провал, успех.

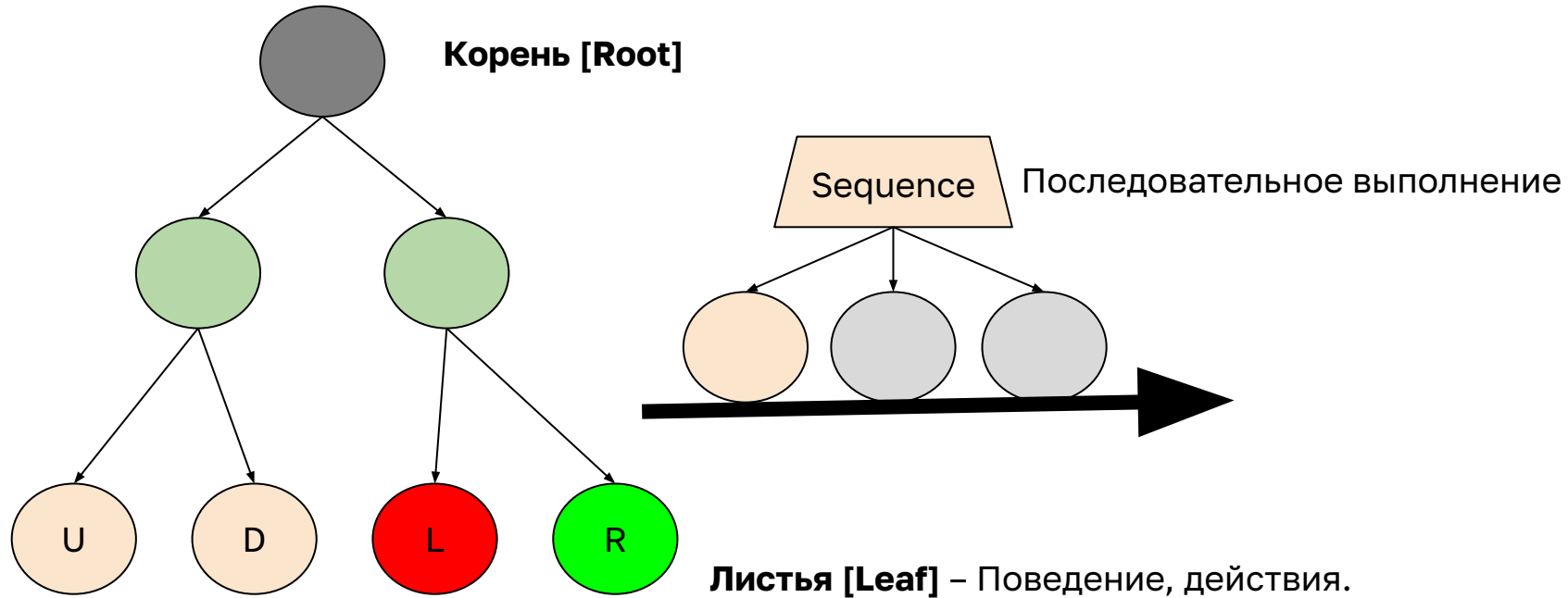
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Листья [Leaf] – Поведение, действия.

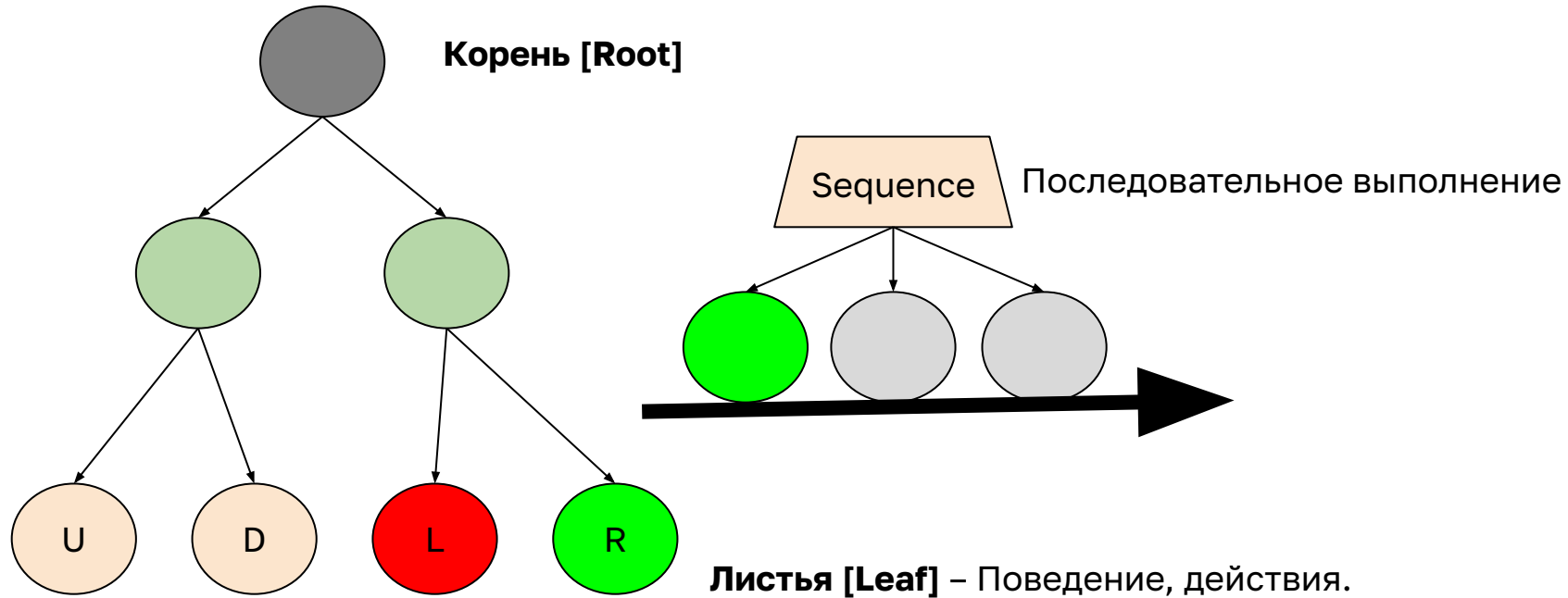
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



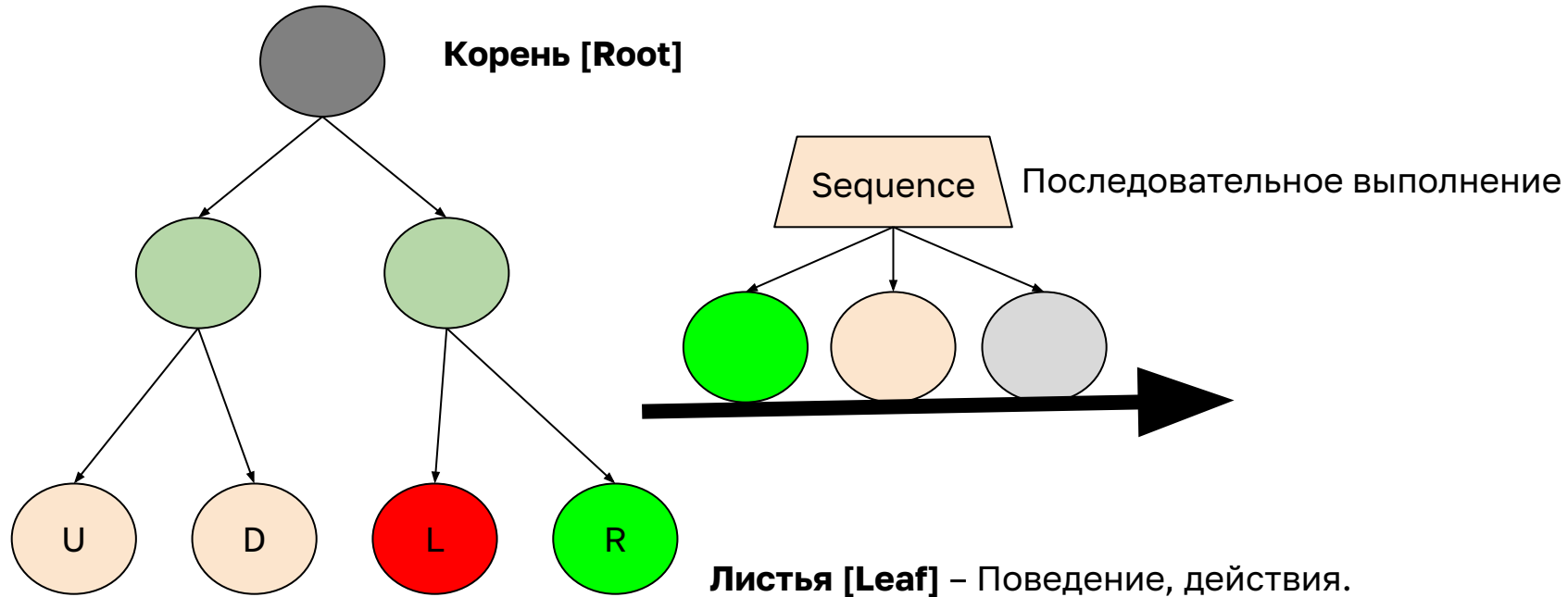
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



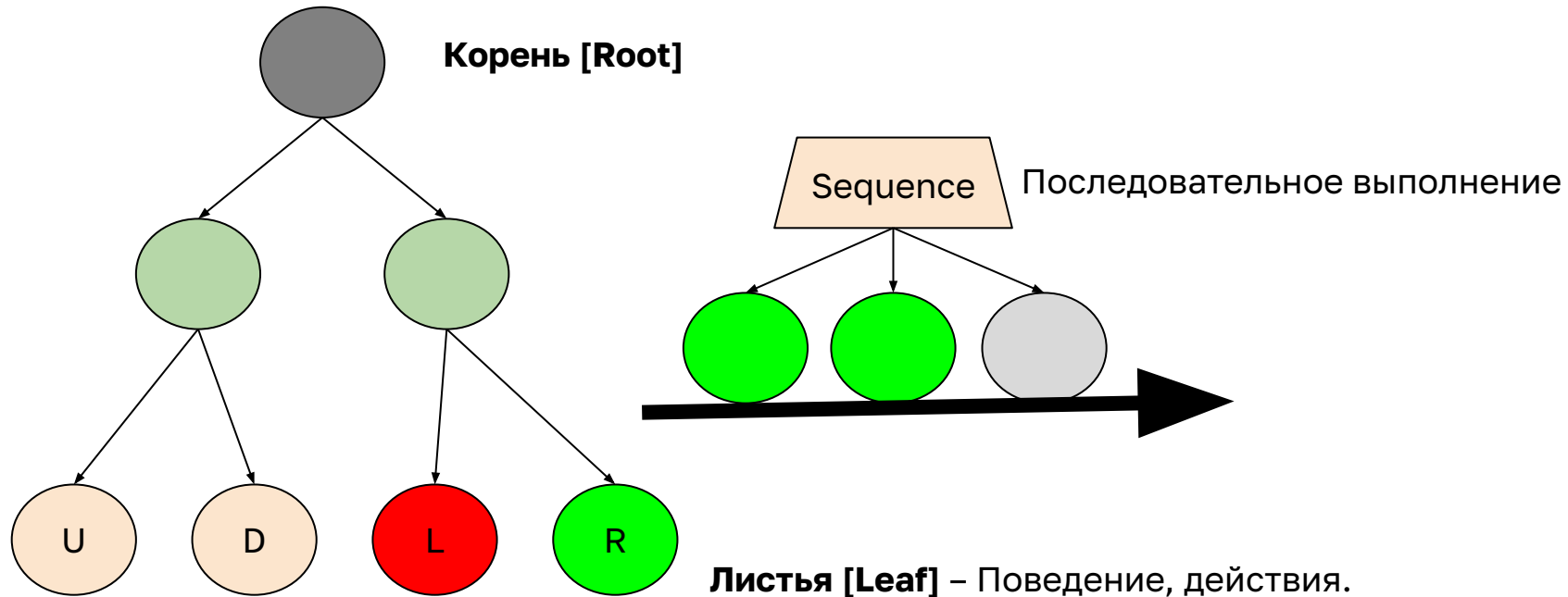
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



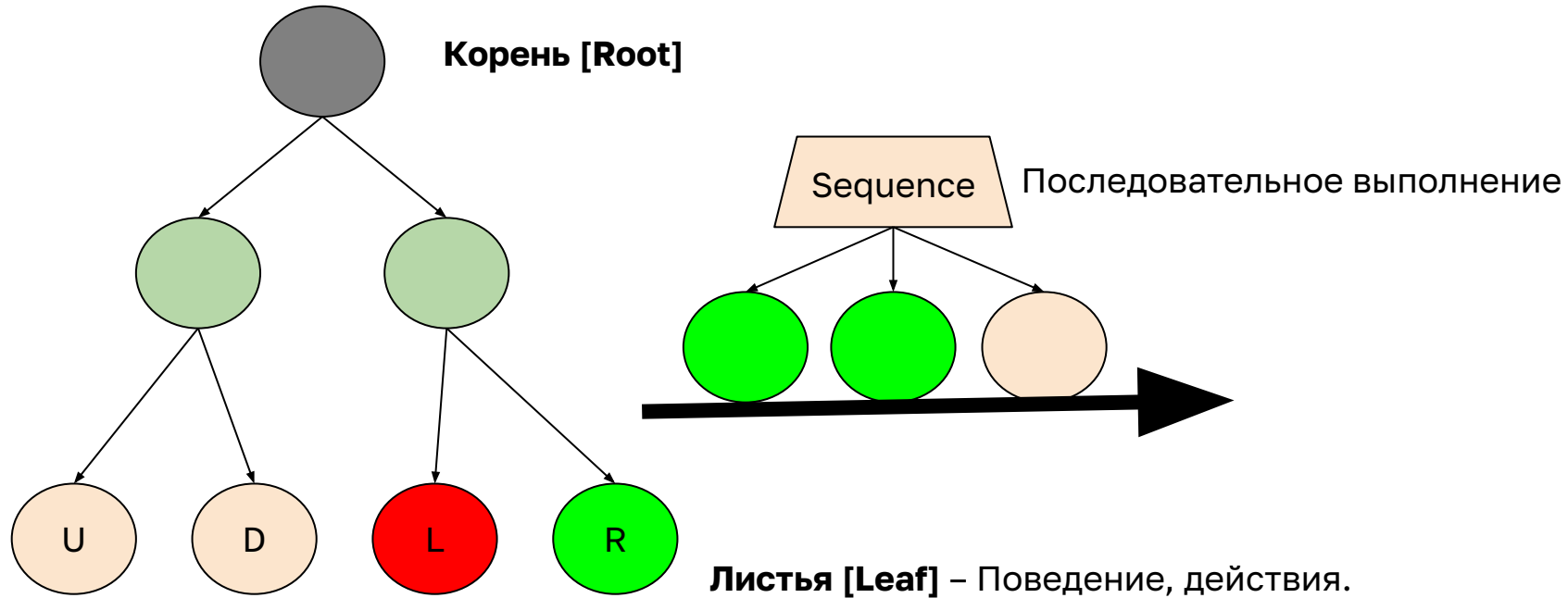
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



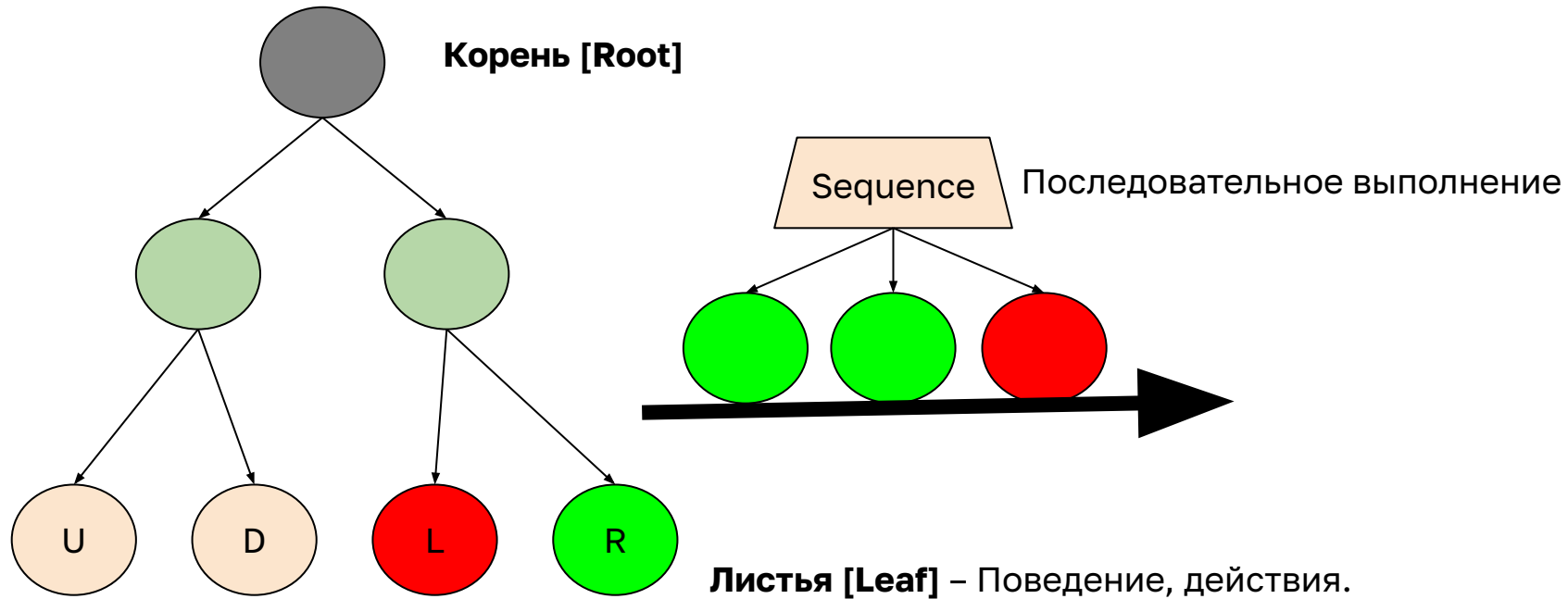
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведений



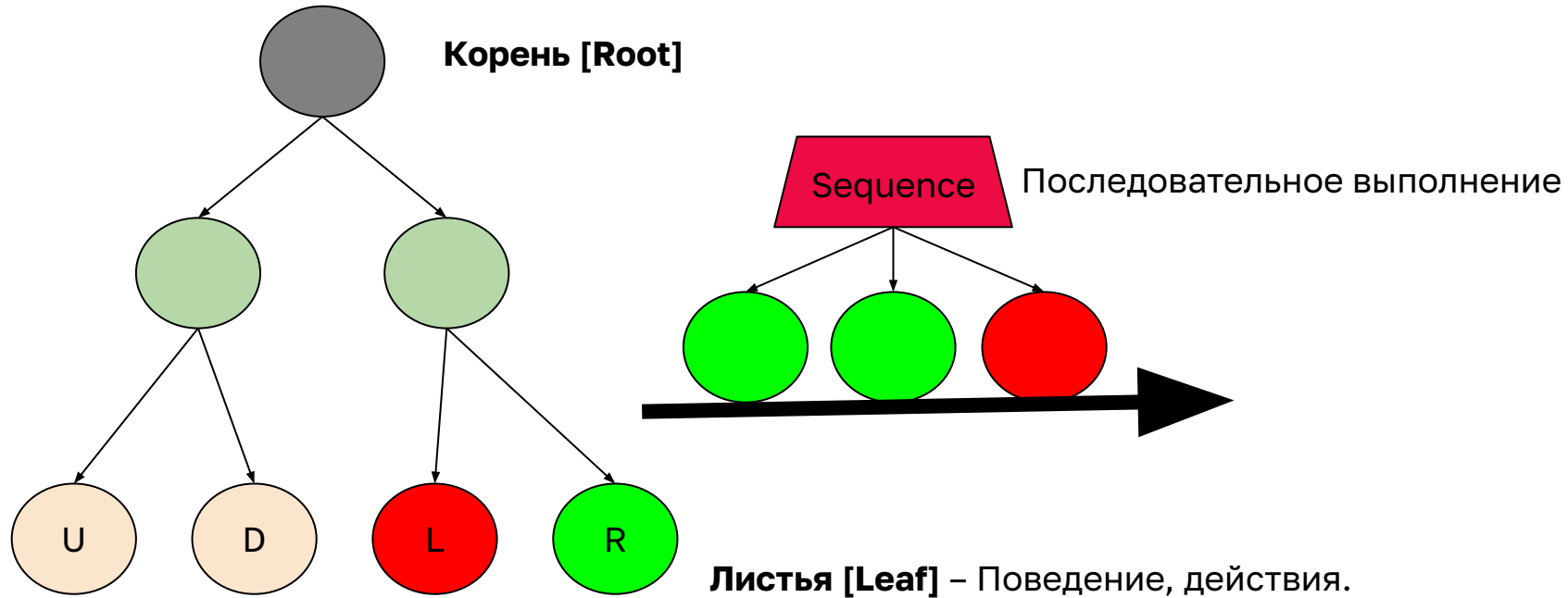
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



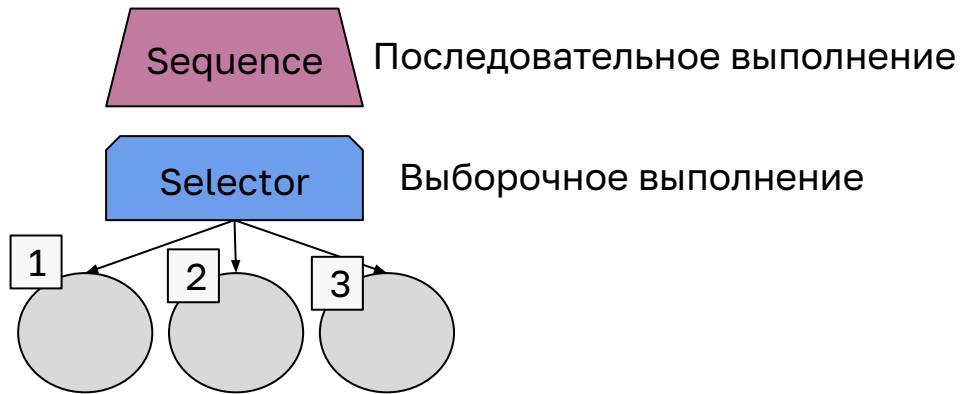
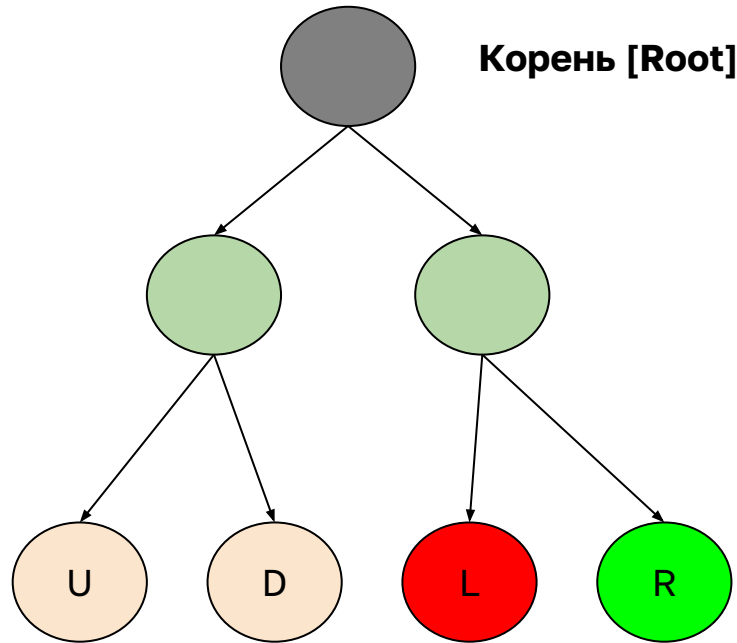
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Статусы: выполняется, провал, успех.

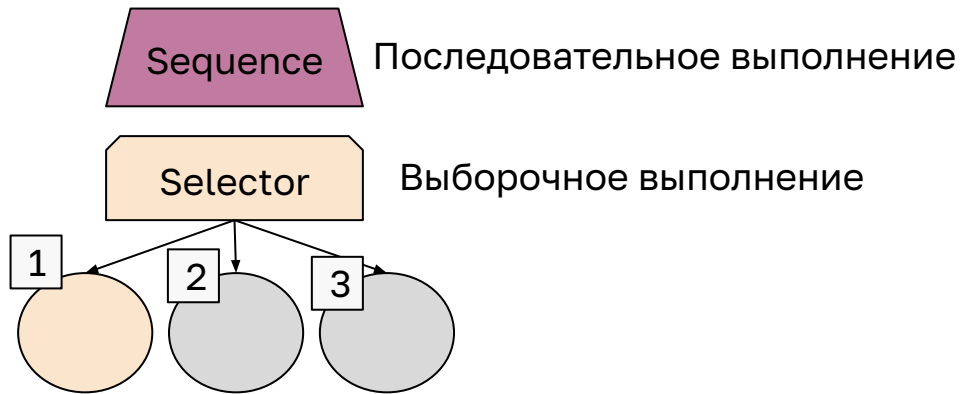
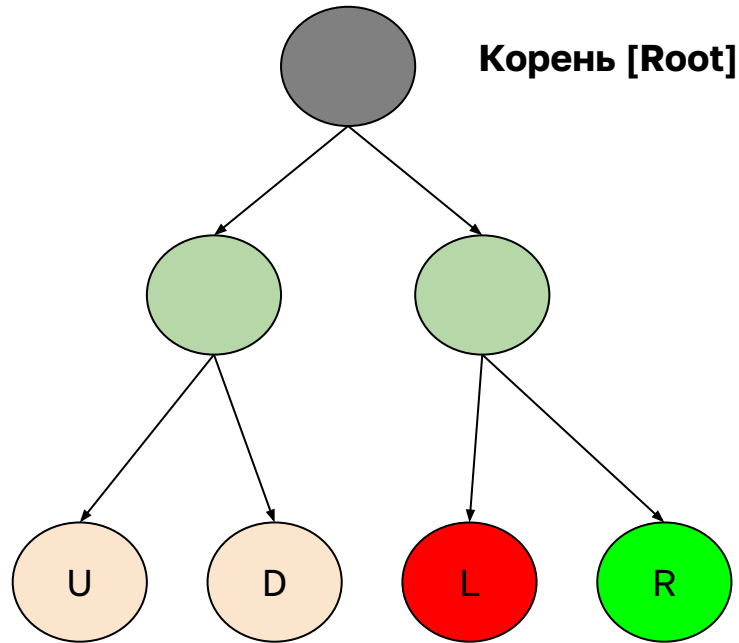
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Листья [Leaf] – Поведение, действия.

Статусы: выполняется, провал, успех.

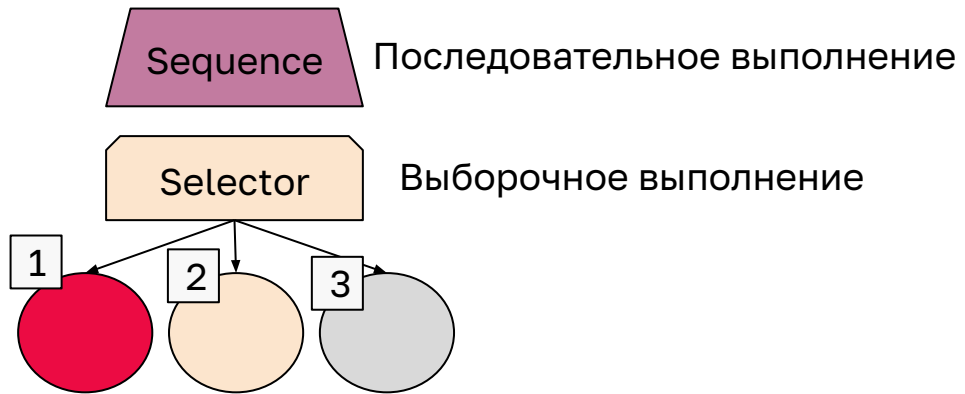
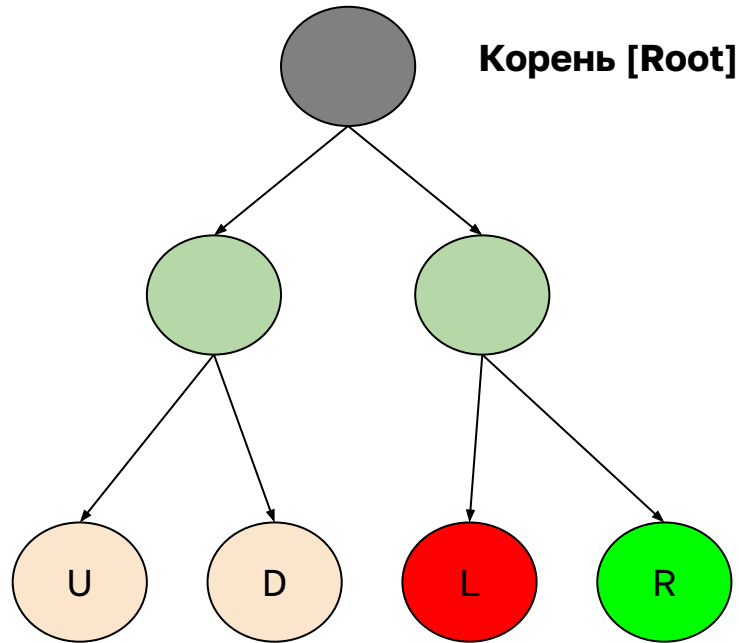
ГЛАВА 2 _ Деревья поведений



Листья [Leaf] – Поведение, действия.

Статусы: выполняется, провал, успех.

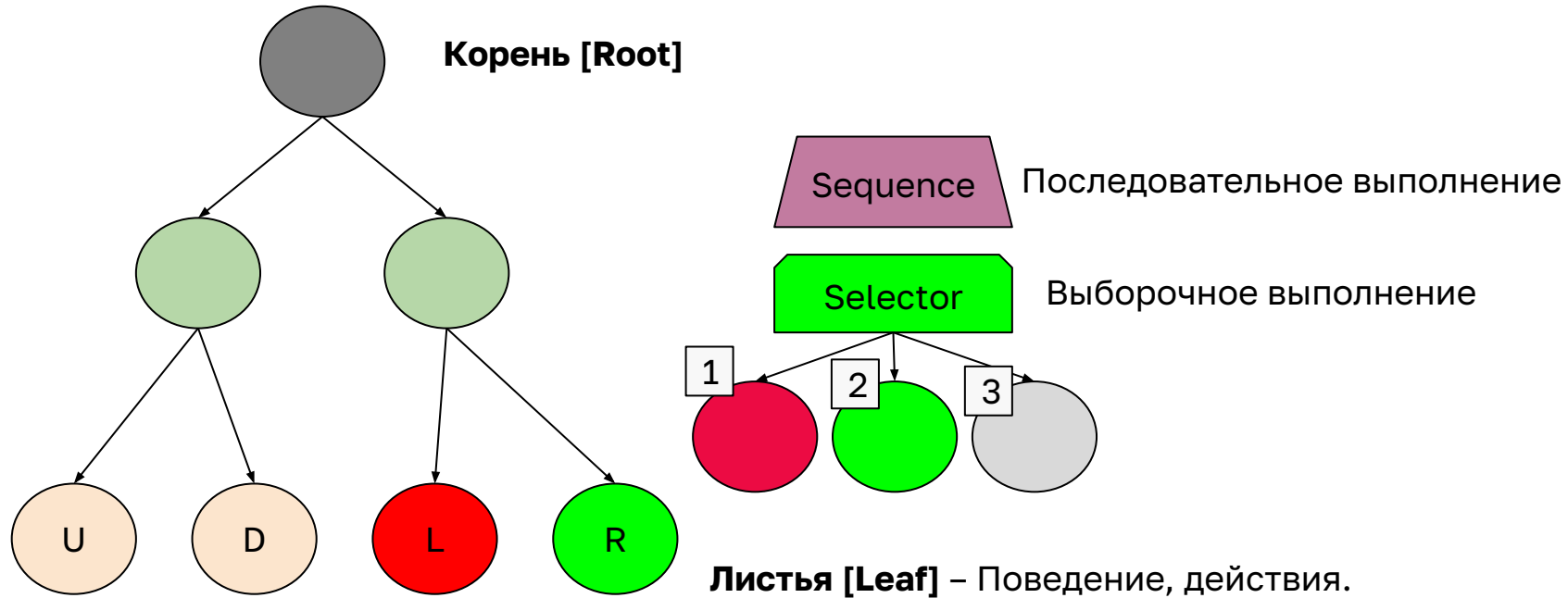
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Листья [Leaf] – Поведение, действия.

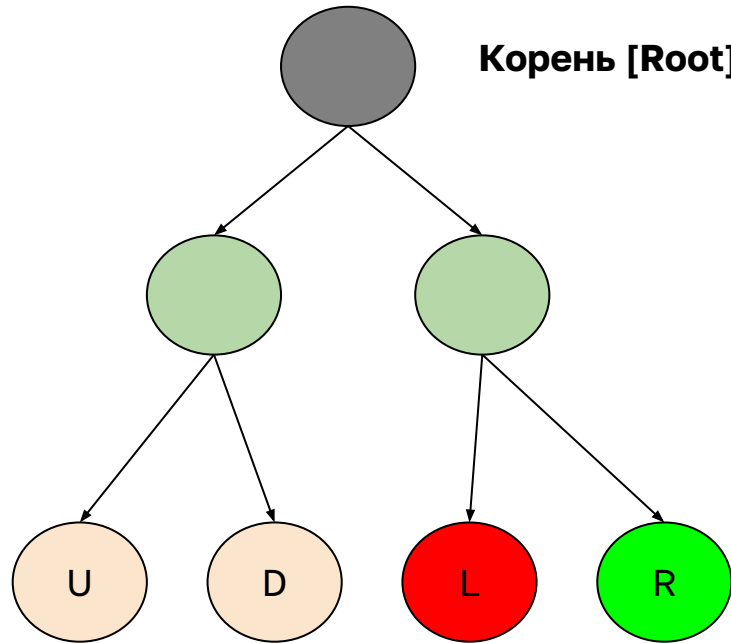
Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Статусы: выполняется, провал, успех.

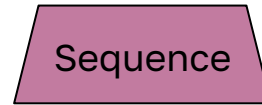
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Статусы: выполняется, провал, успех.

Composite

л

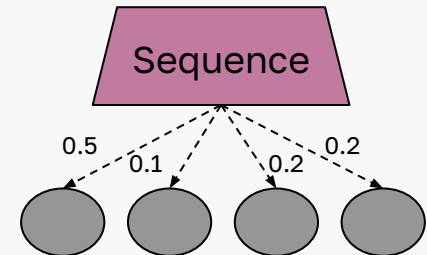
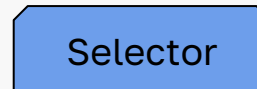


Последовательное выполнение

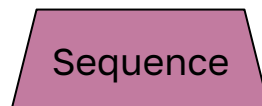
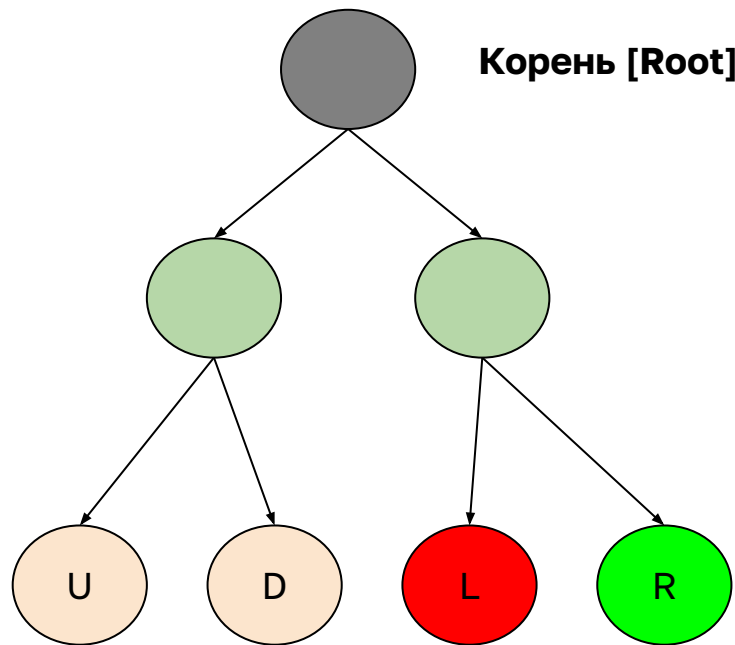


Выборочное выполнение

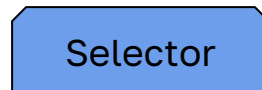
Последовательности и селекторы могут быть **вероятностными**



ГЛАВА 2 _ Деревья поведений



Последовательное выполнение



Выборочное выполнение

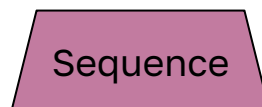
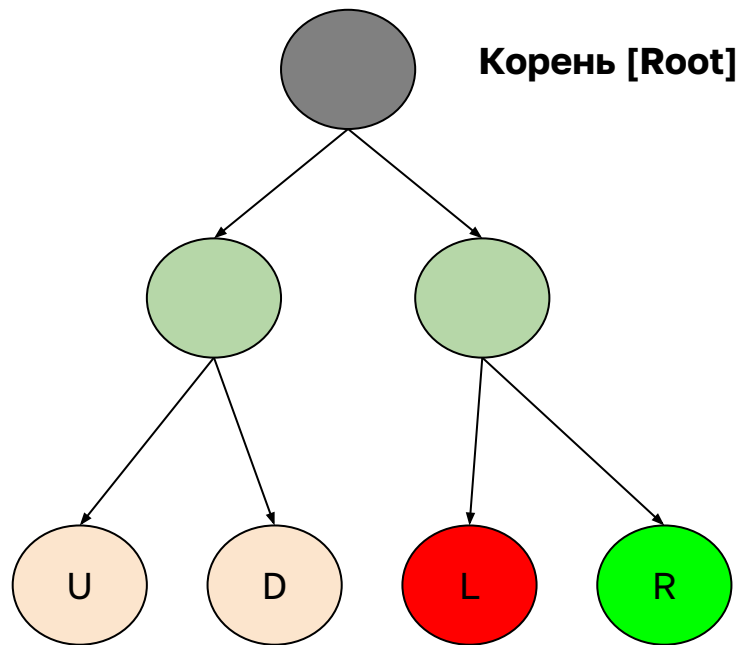


Расширяет возможности дочернего элемента

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

Статусы: выполняется, провал, успех.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



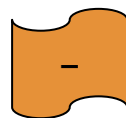
Последовательное выполнение



Выборочное выполнение



Расширяет возможности дочернего элемента

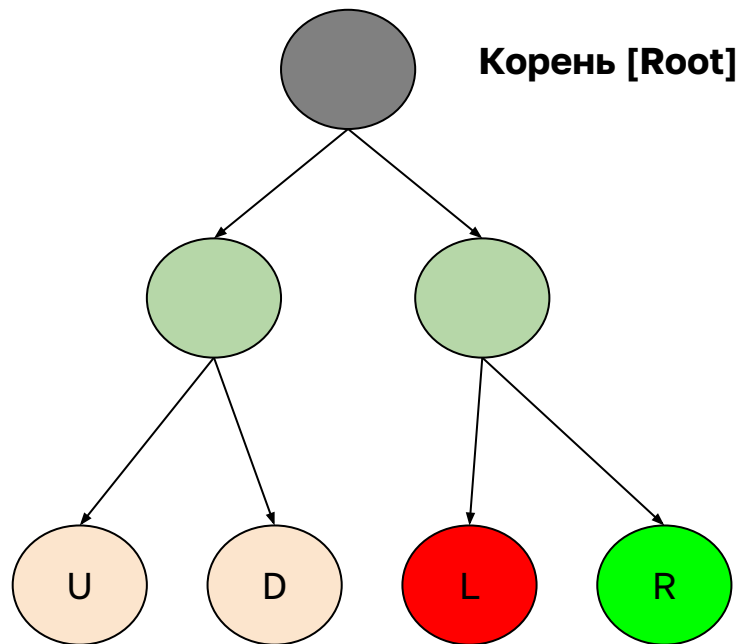


Инвертер

Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

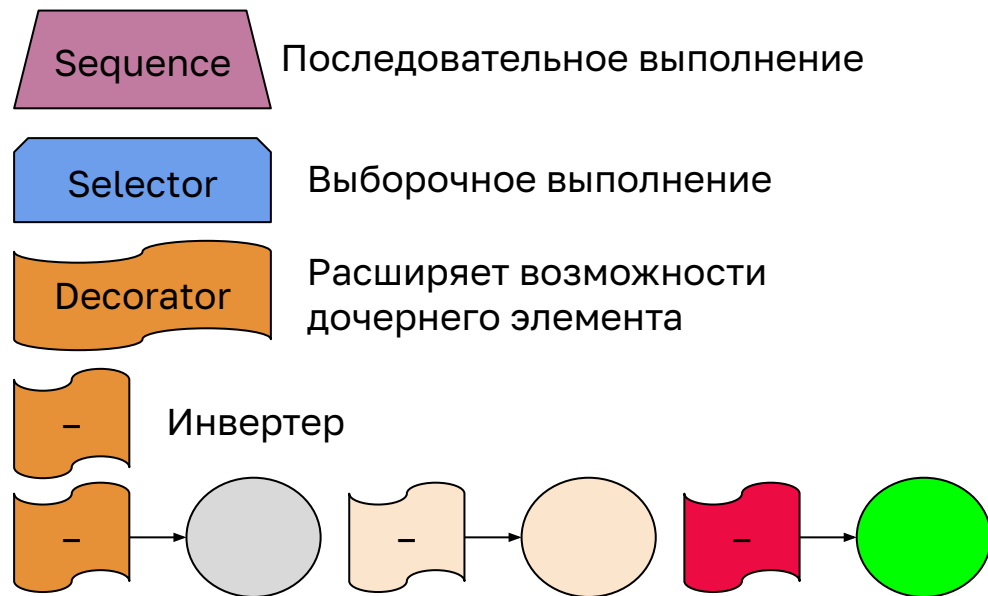
Листья [Leaf] – Поведение, действия.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

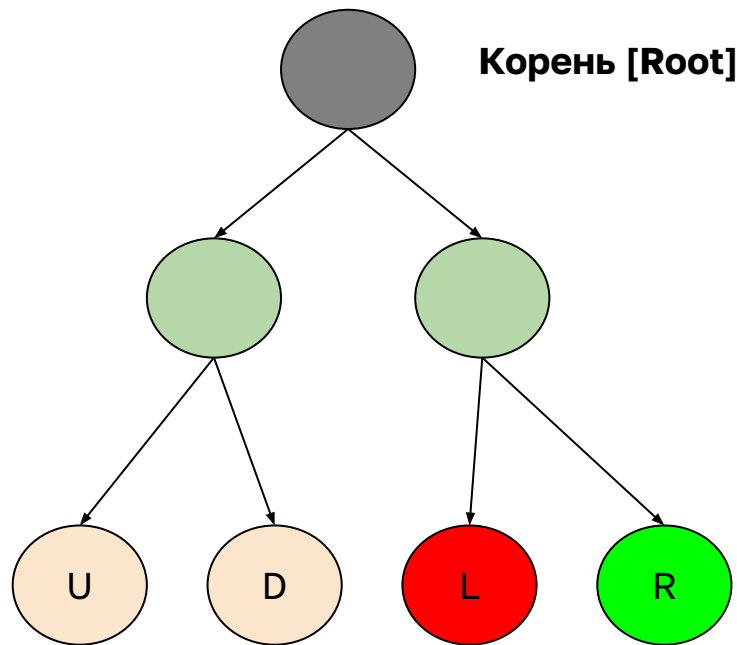


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

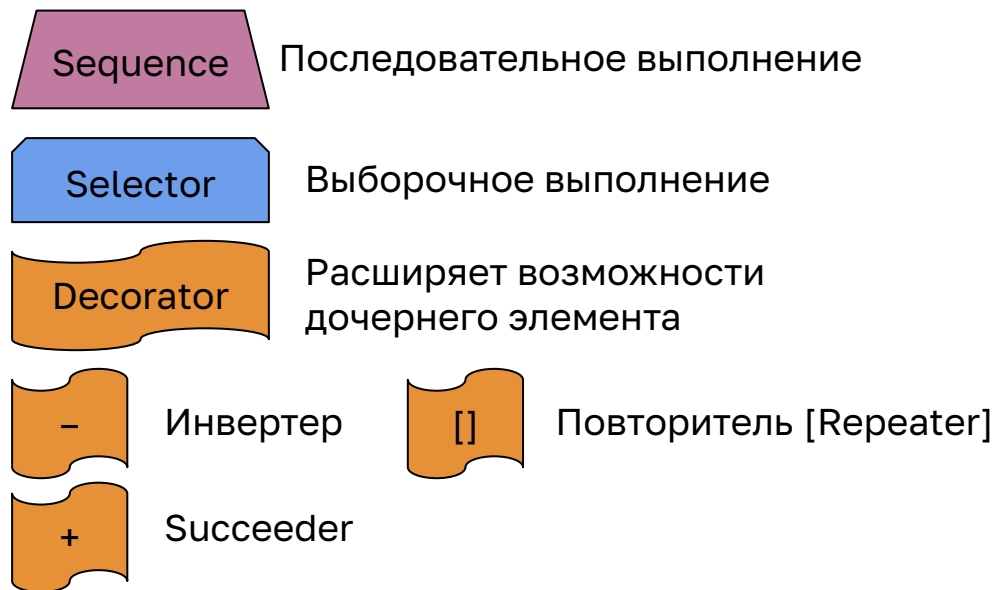


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

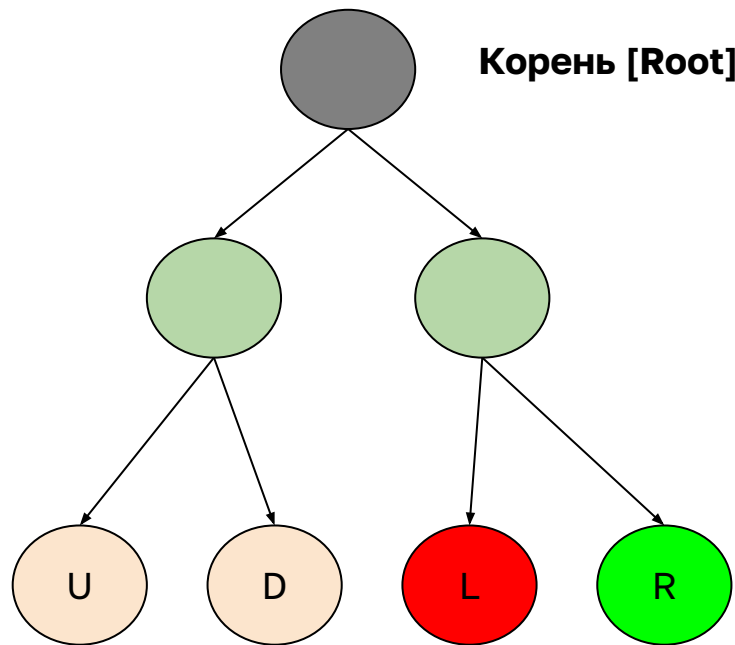


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

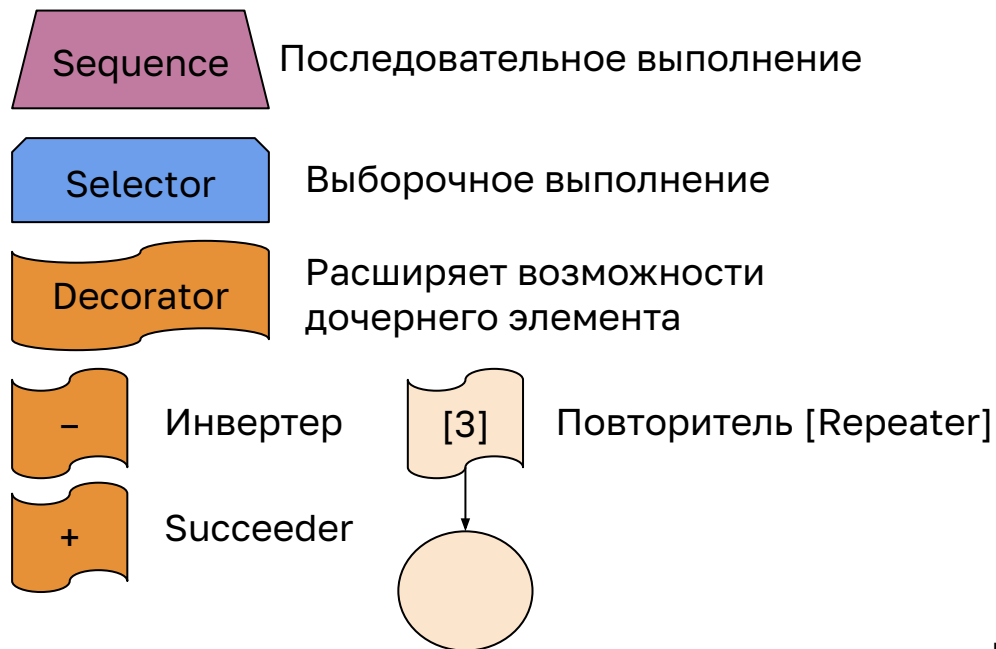


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

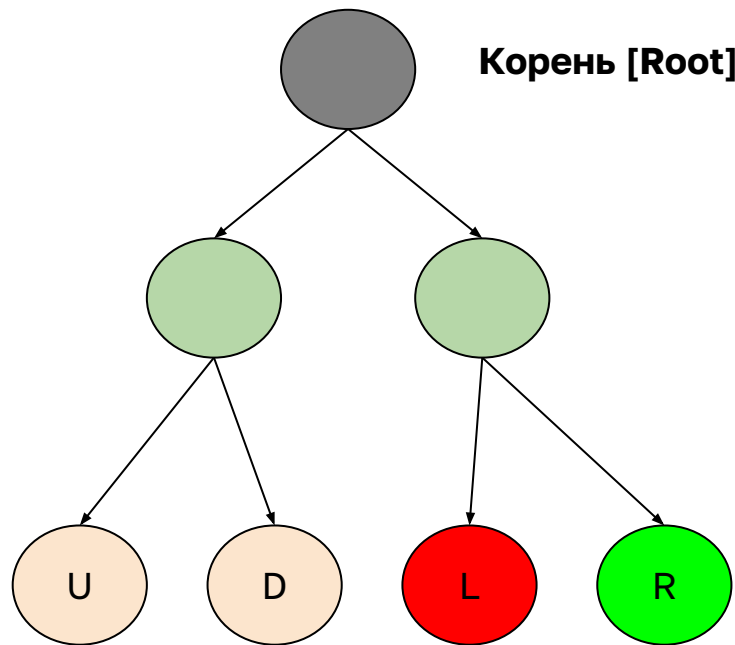


Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

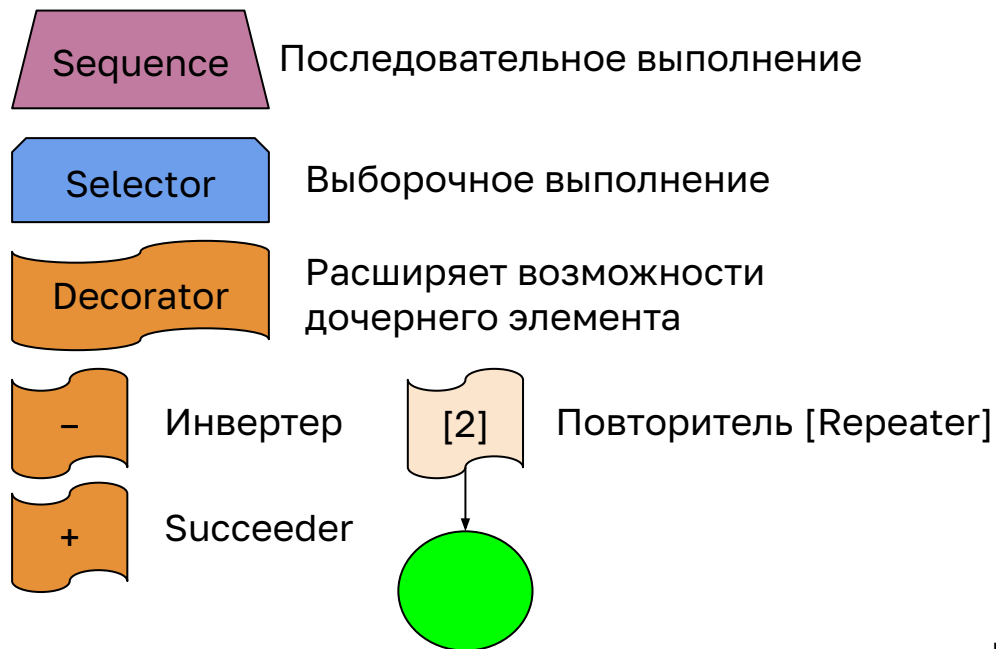


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

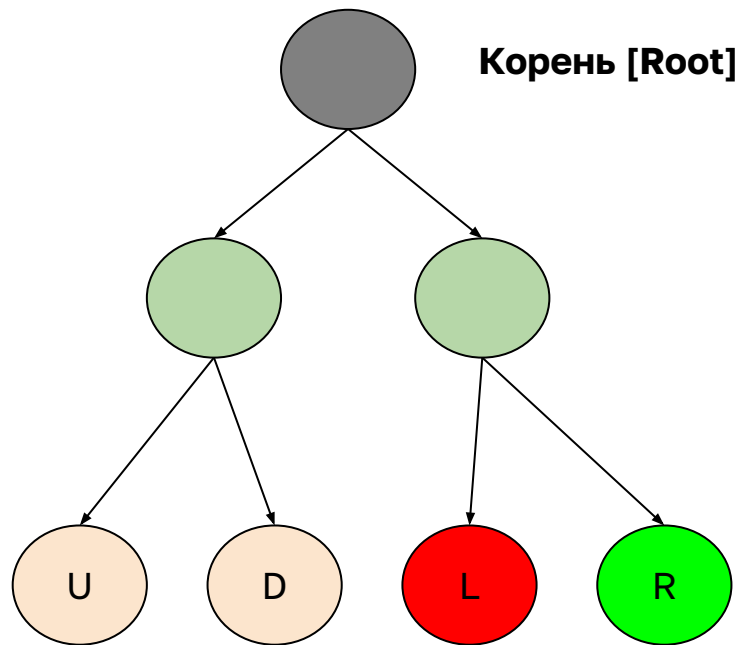


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

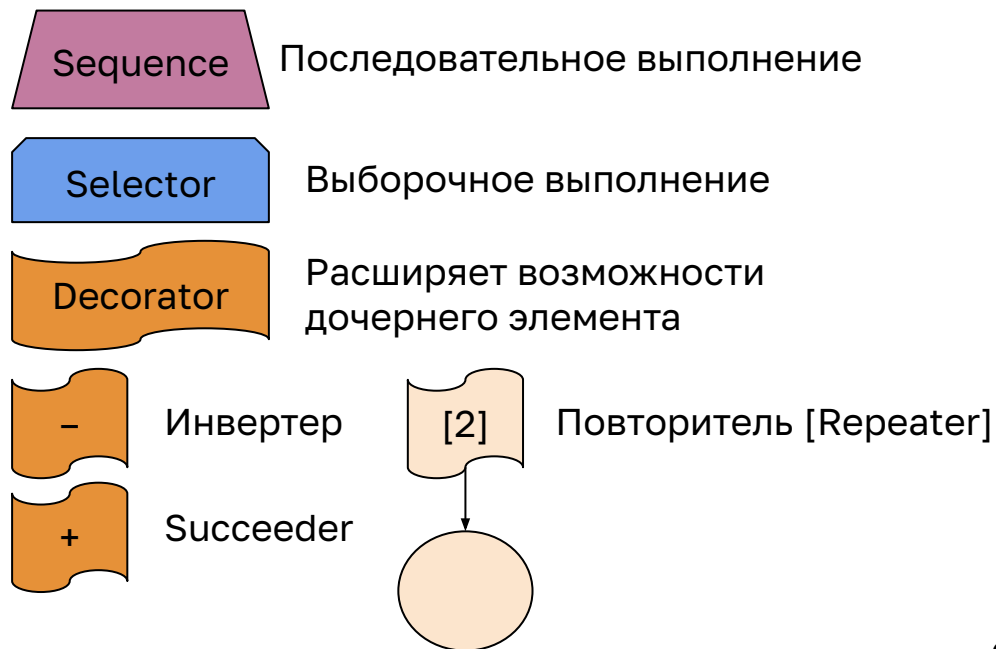


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

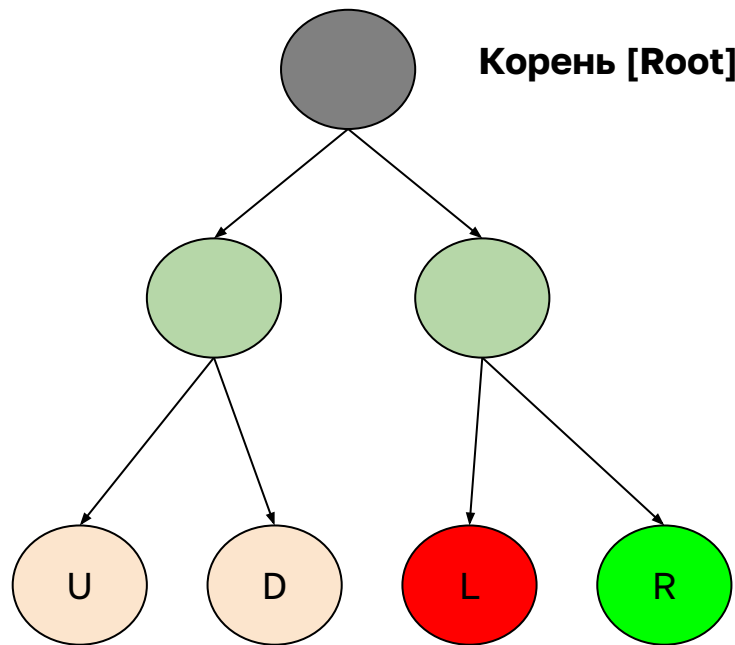


Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

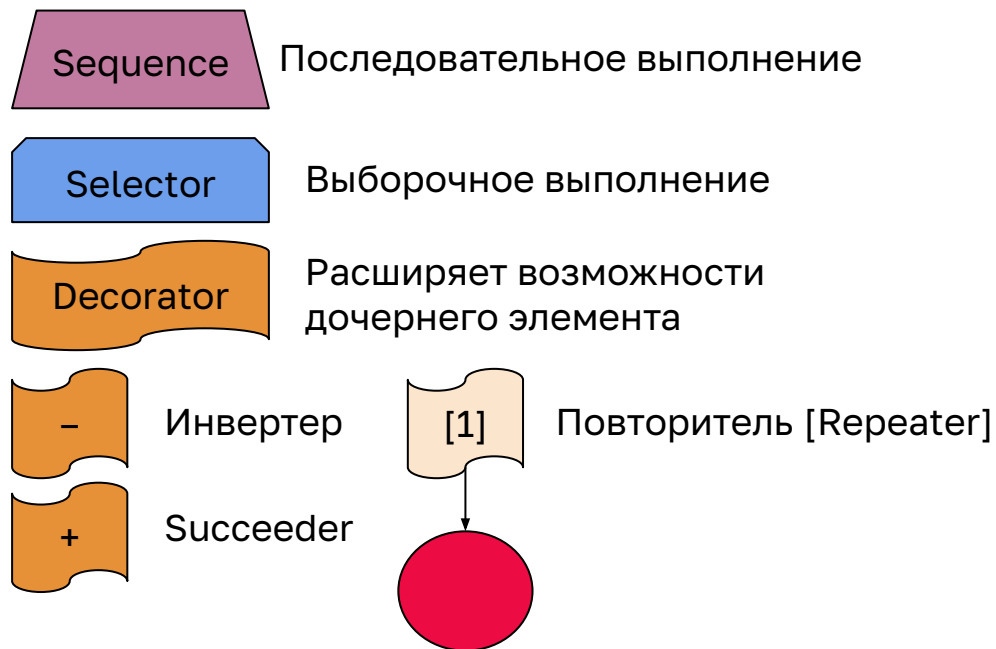


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

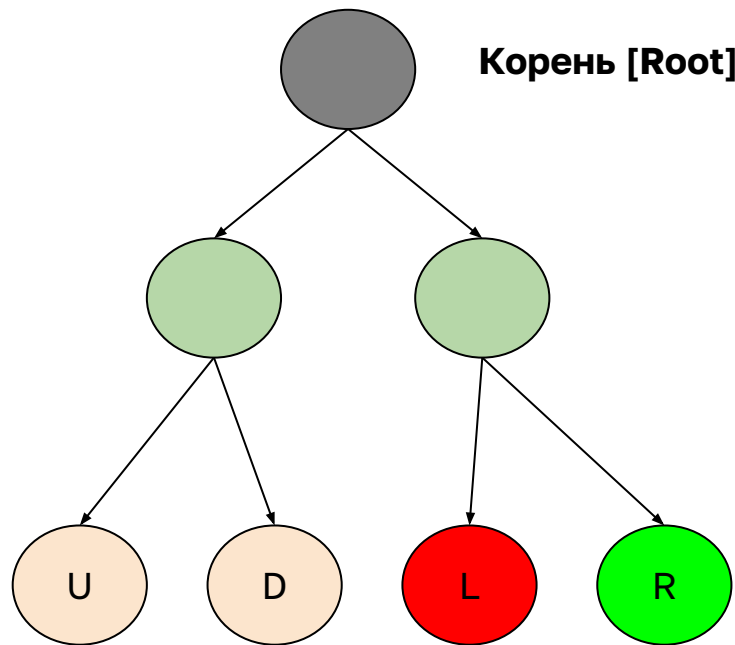


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

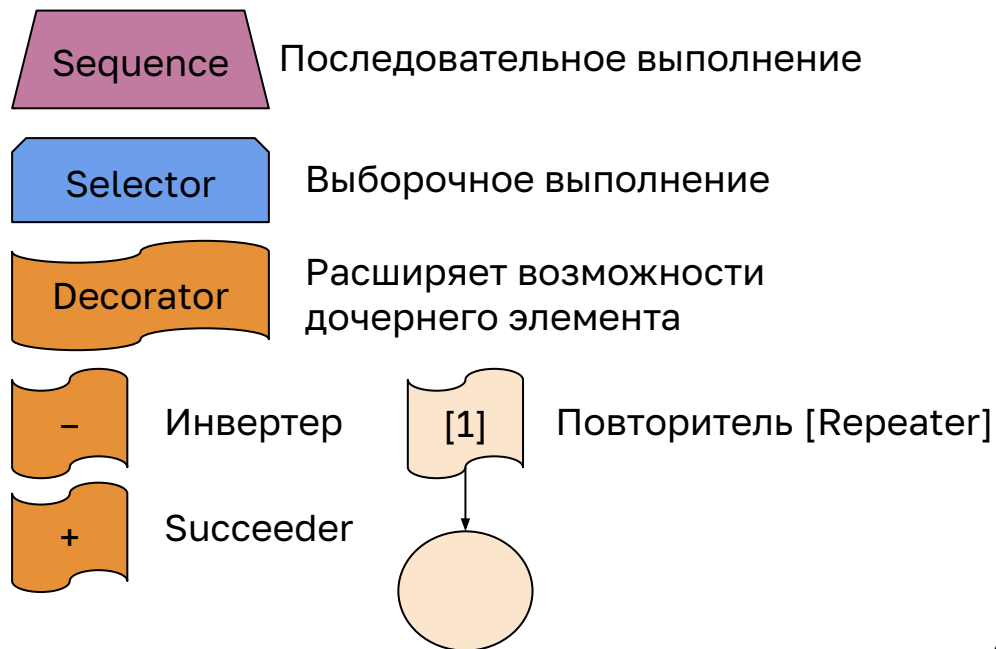


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

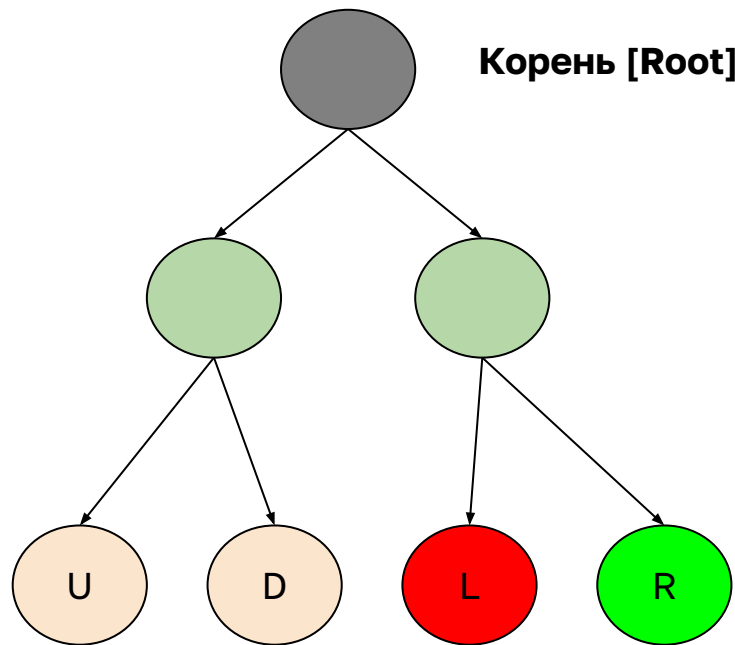


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

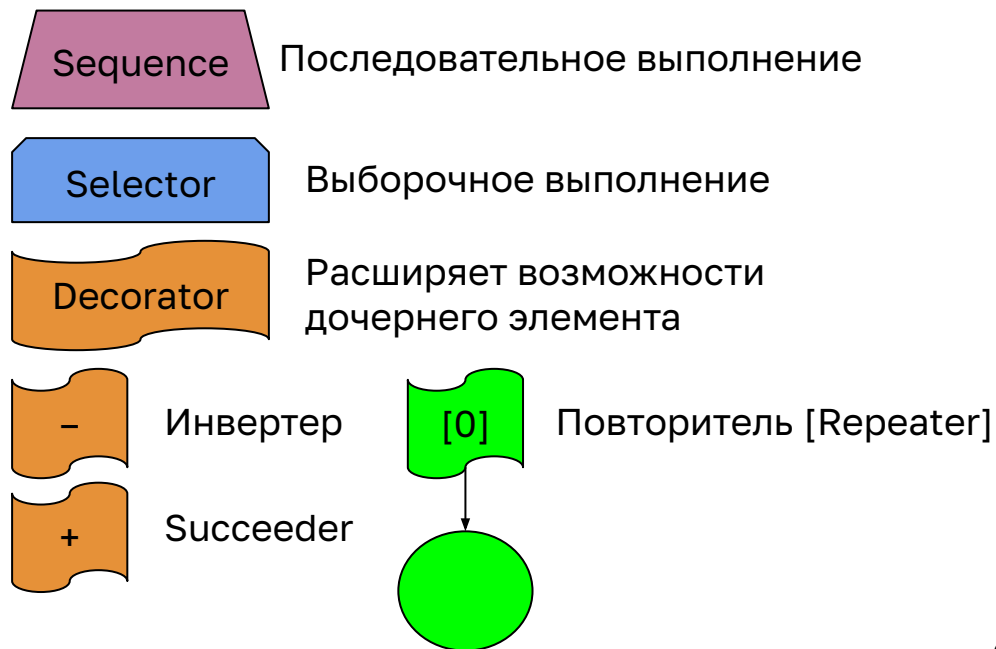


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

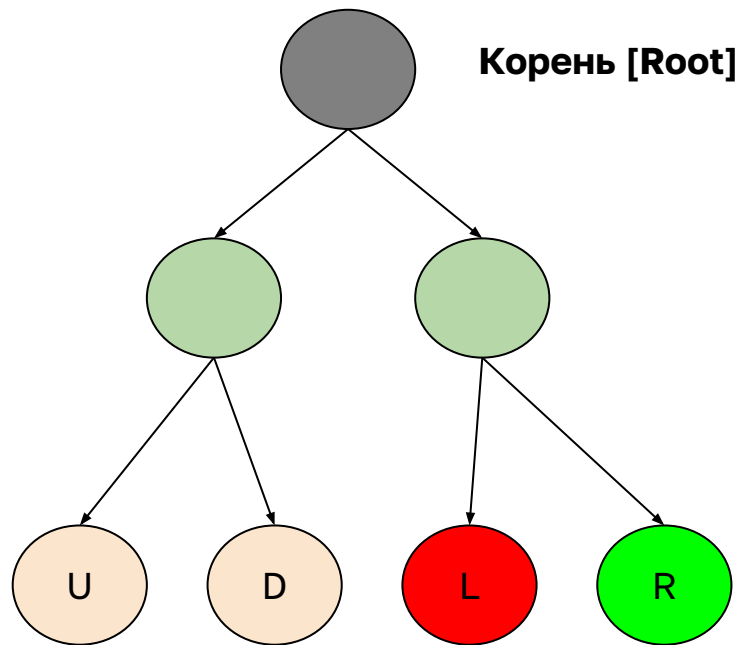


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

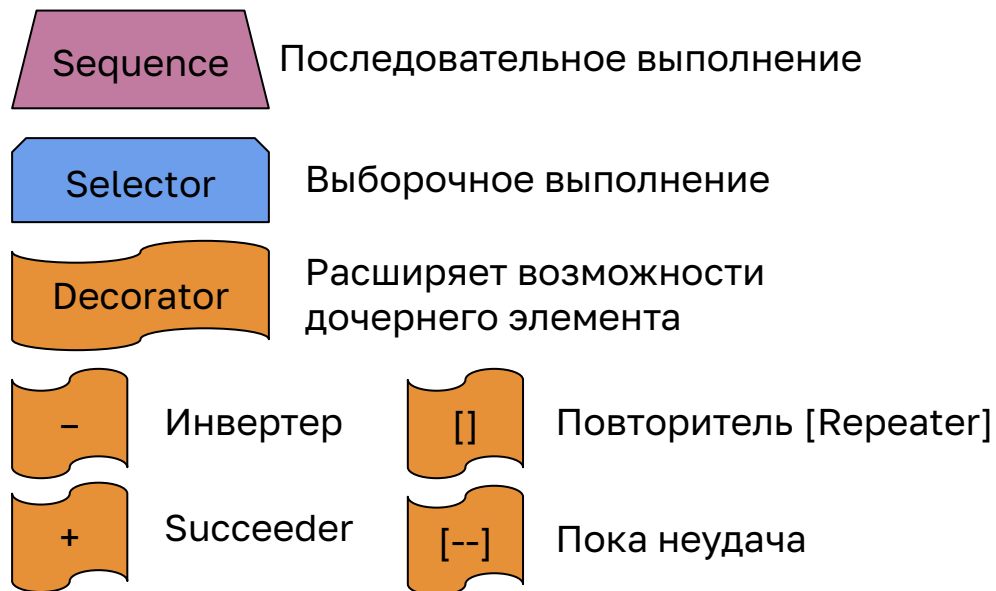


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

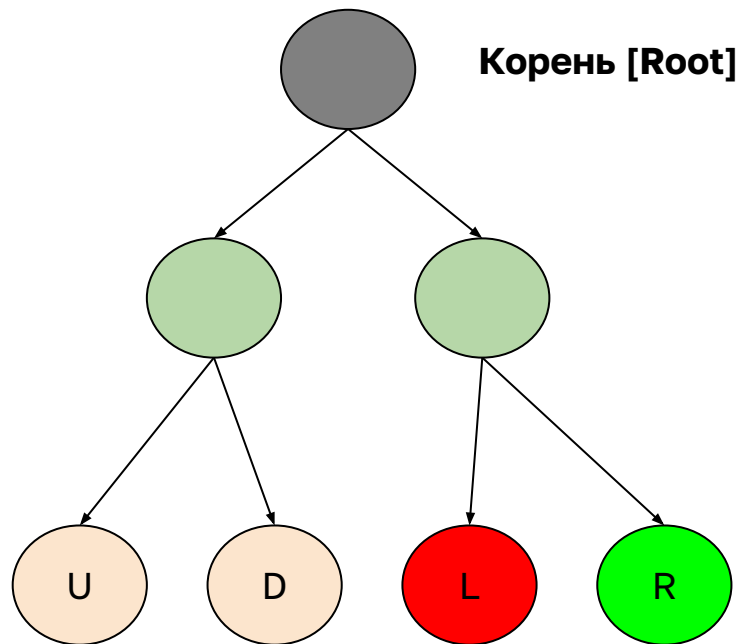


Статусы: выполняется, провал, успех.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

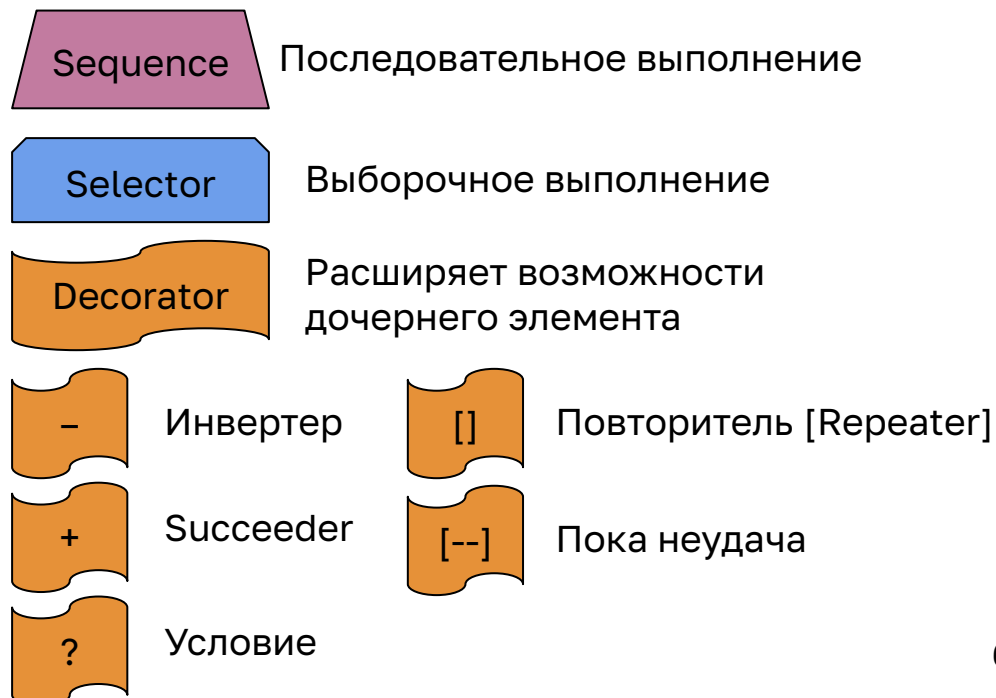


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

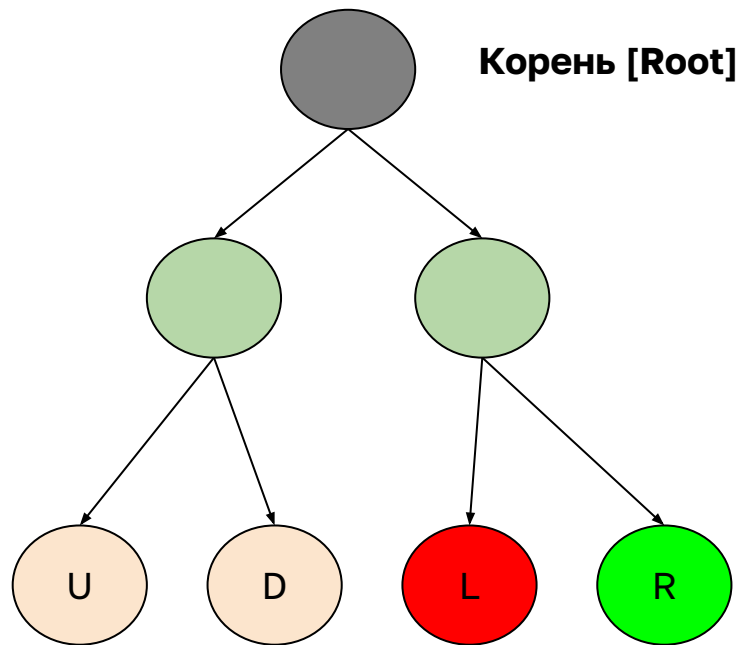


Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

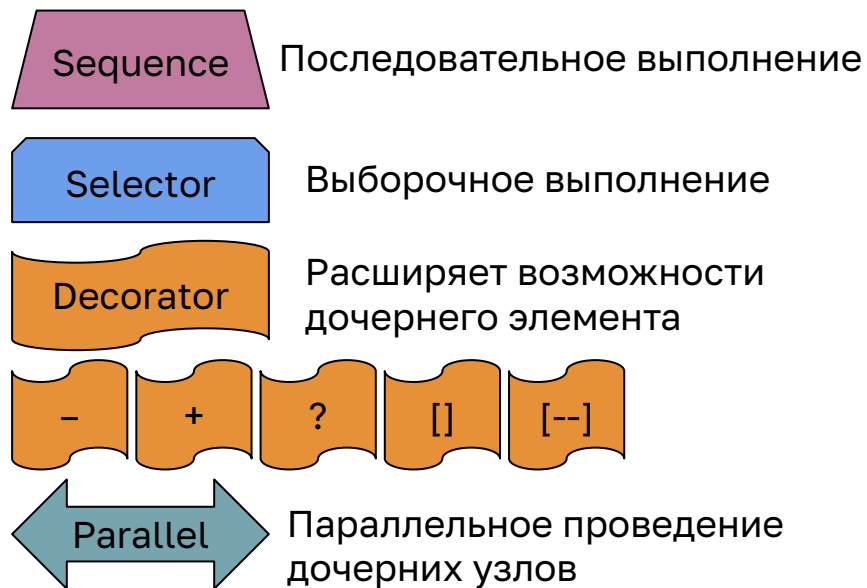


ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

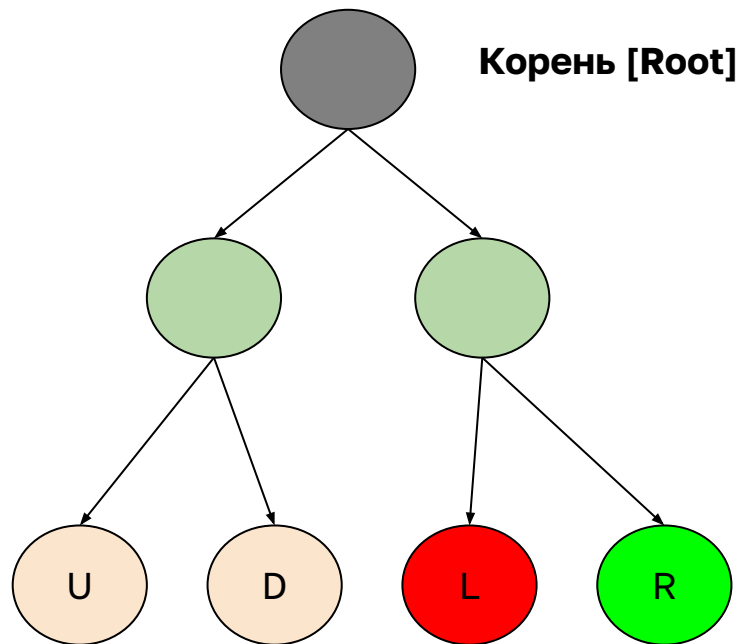


Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.



ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

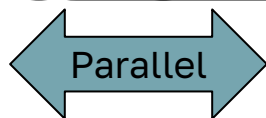


Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

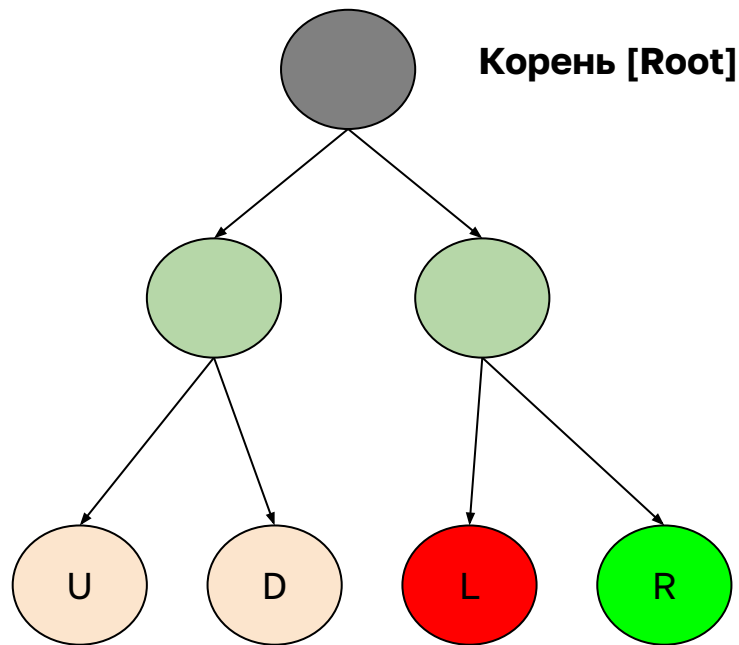
Unity

Parallel Node – создает иллюзию выполнения всех вторичных узлов “одновременно”. На самом деле это не так, происходит процесс, аналогичный корутинам в Unity3d.



Параллельное проведение дочерних узлов

ГЛАВА 2 _ Деревья поведений



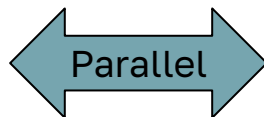
Статусы: выполняется, **провал**, **успех**.

Листья [Leaf] – Поведение, действия.

Unreal Engine 4

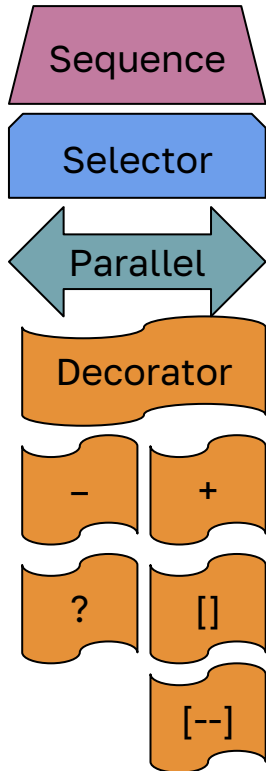
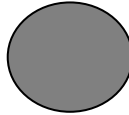
Простая параллель имеет два "соединения". Первая из них является основной задачей, и ей может быть назначен только узел задачи (что означает отсутствие составных элементов).

Второе соединение (фоновая ветвь) - это действие, которое должно выполняться, пока основная задача все еще выполняется. В зависимости от свойств простая параллель может завершиться сразу после завершения основной задачи или дождаться завершения фоновой ветви. [Документация 4.27]

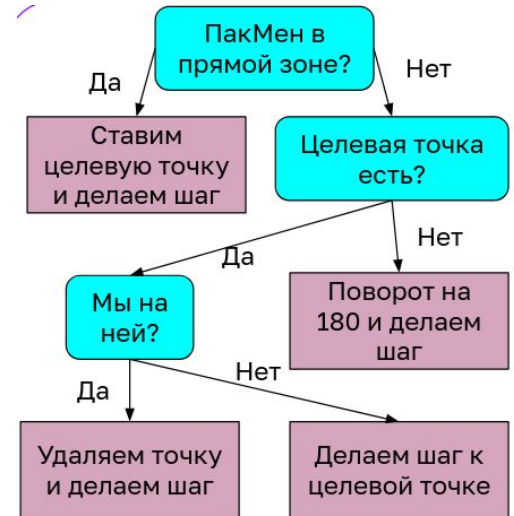
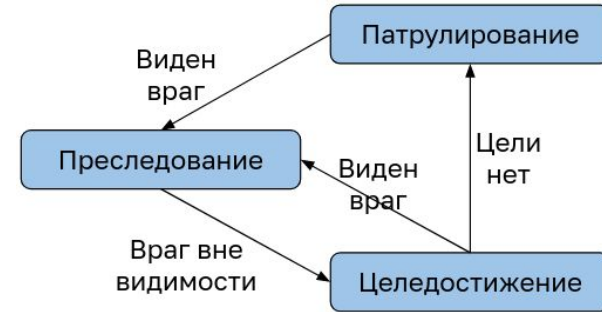


Параллельное проведение дочерних узлов

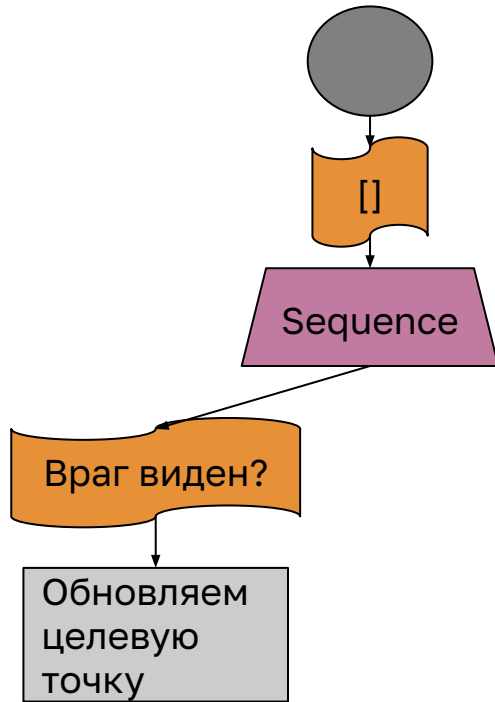
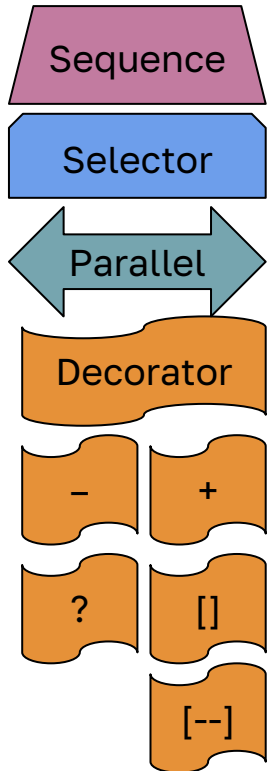
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



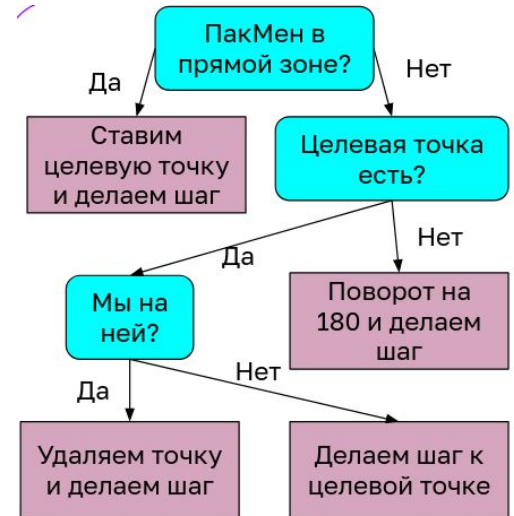
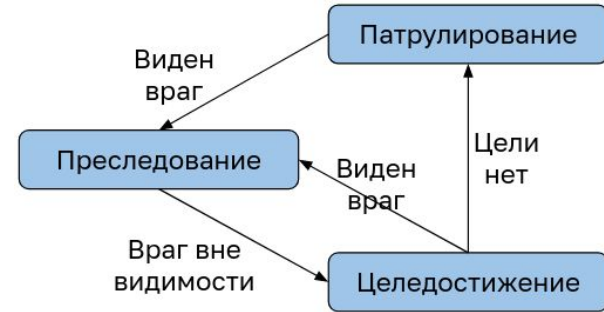
ІТМО



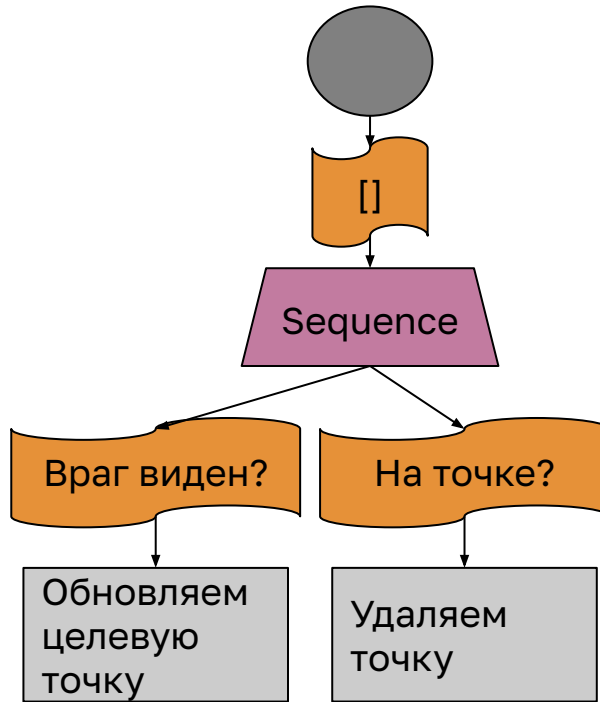
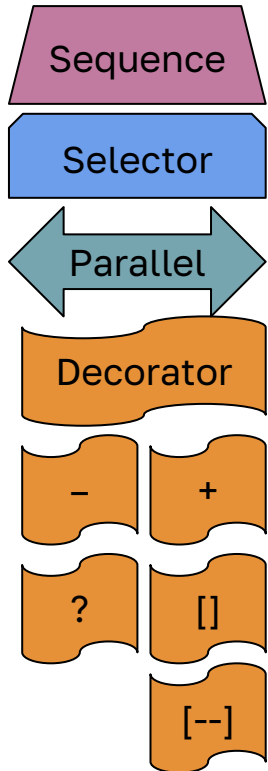
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



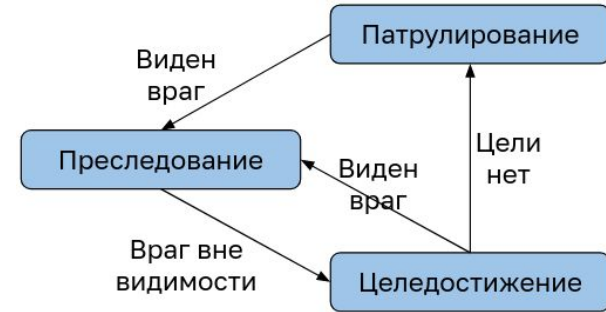
ИТМО



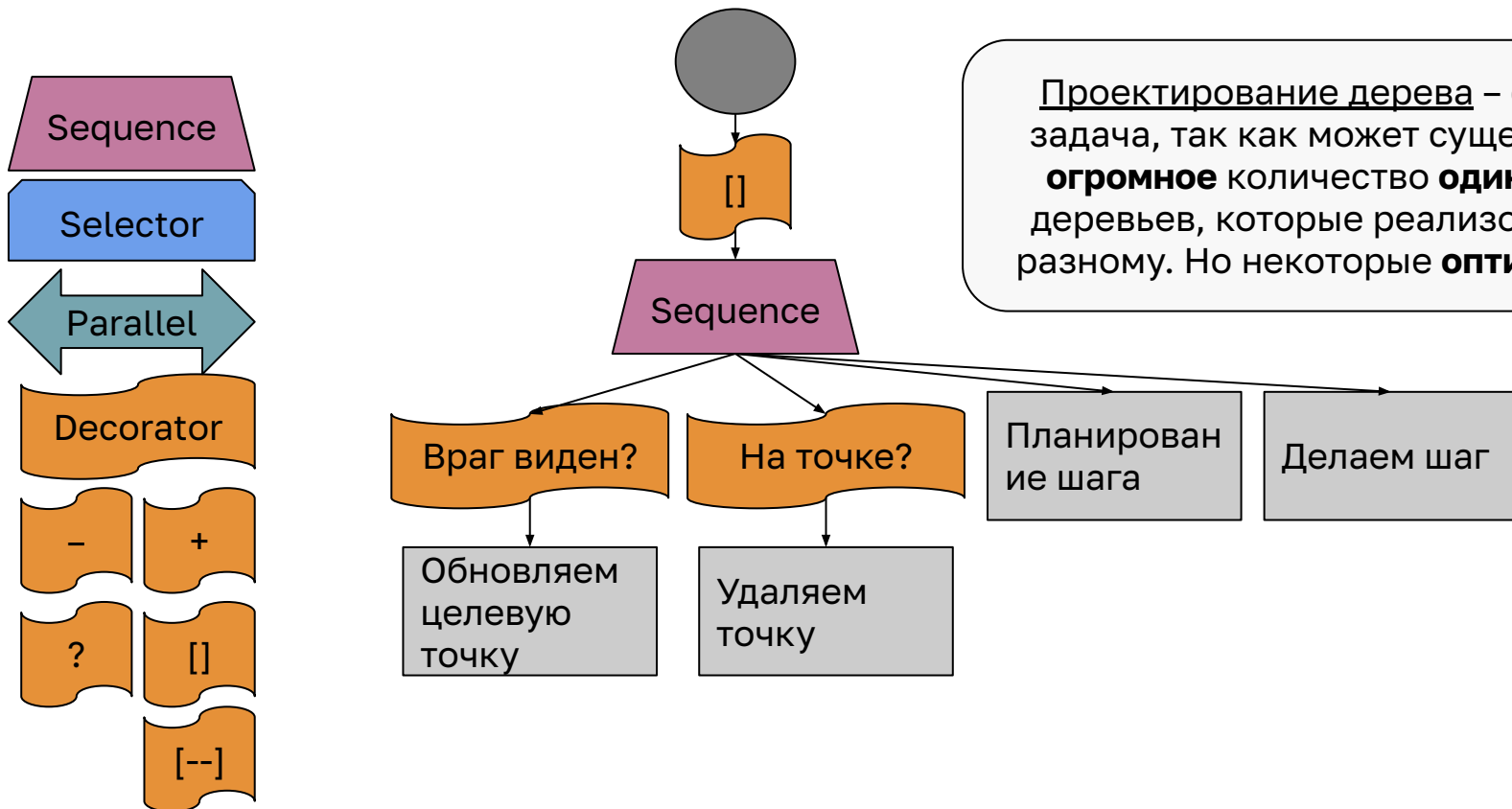
ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



ИТМО

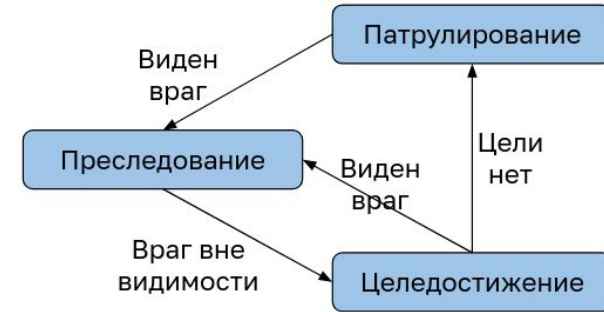
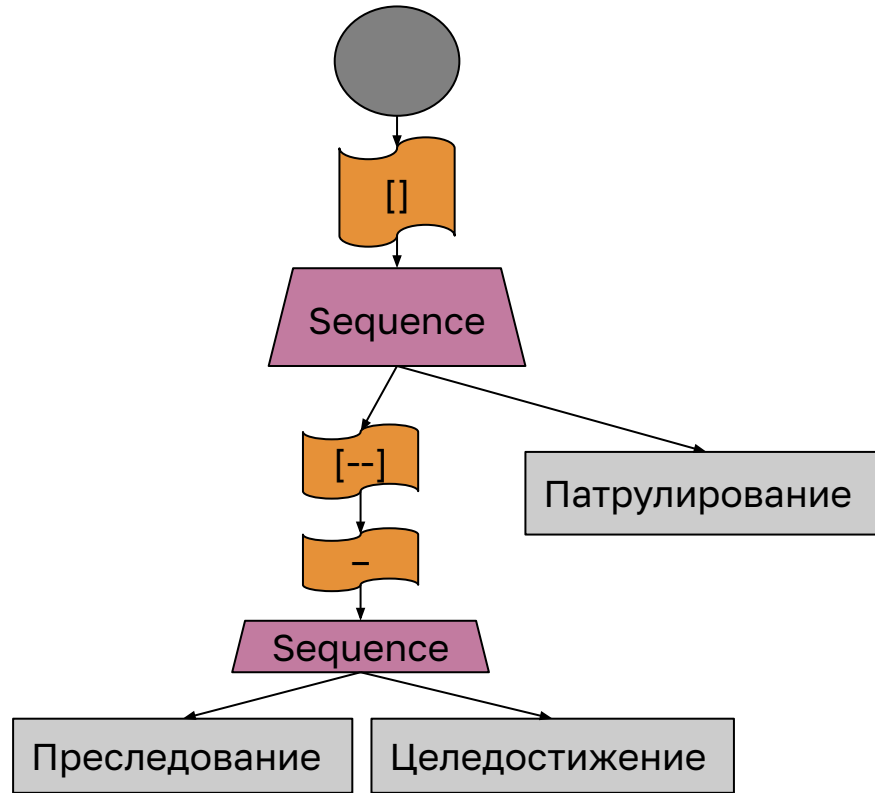
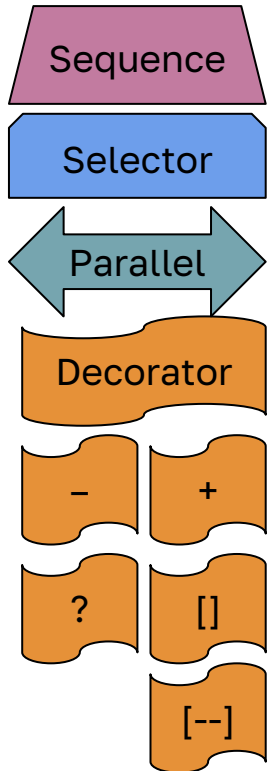


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

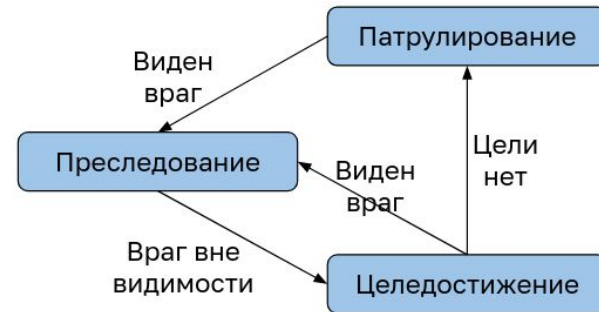
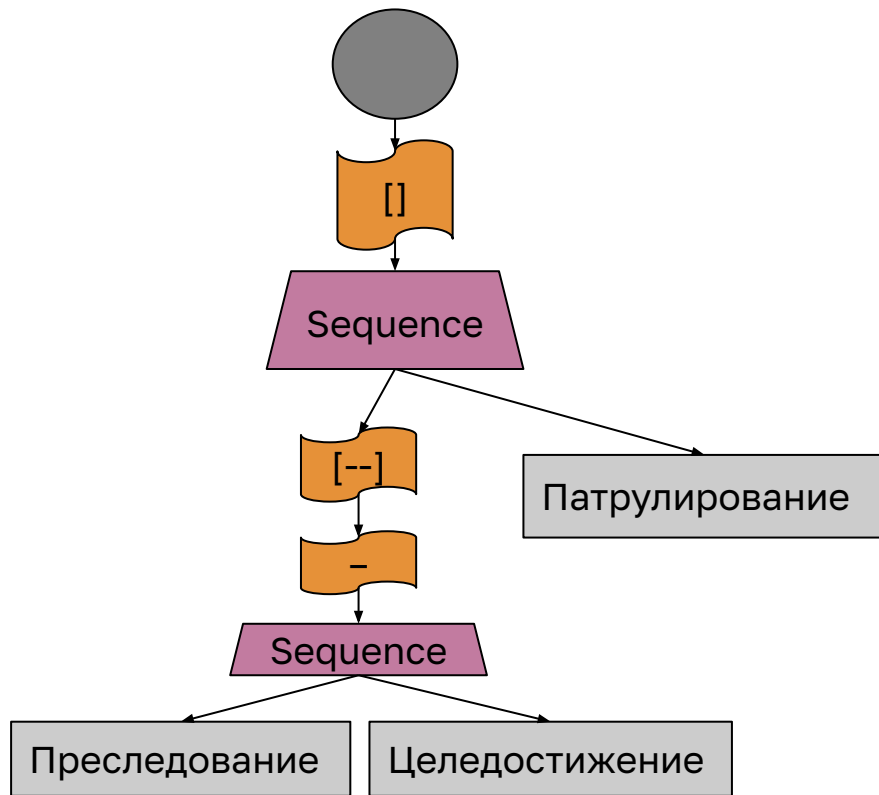
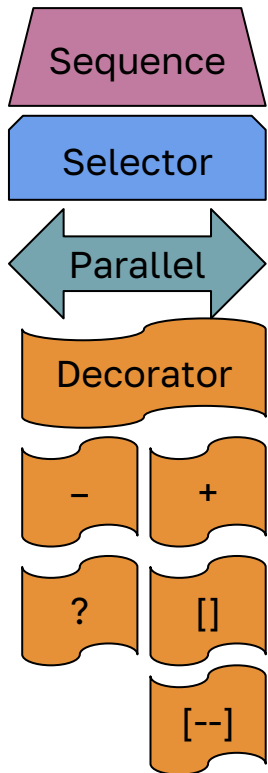


Проектирование дерева – сложная задача, так как может существовать **огромное** количество **одинаковых** деревьев, которые реализованы по-разному. Но некоторые **оптимальнее**.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

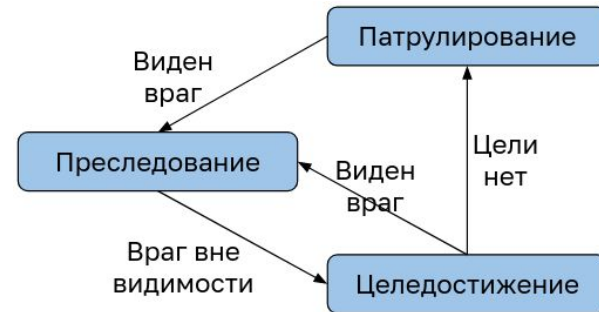
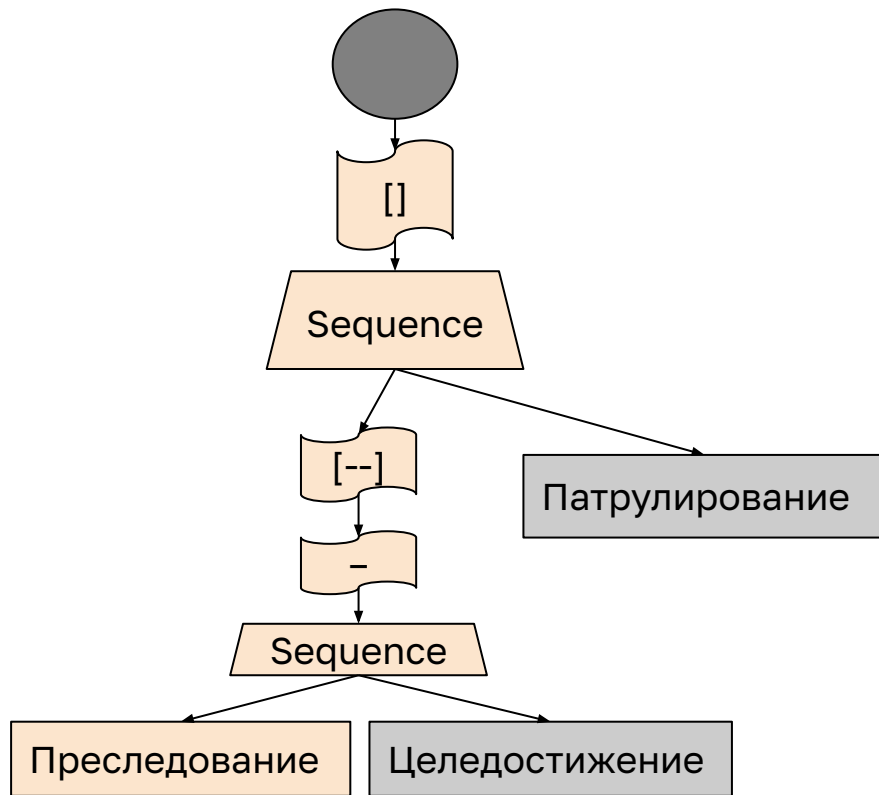
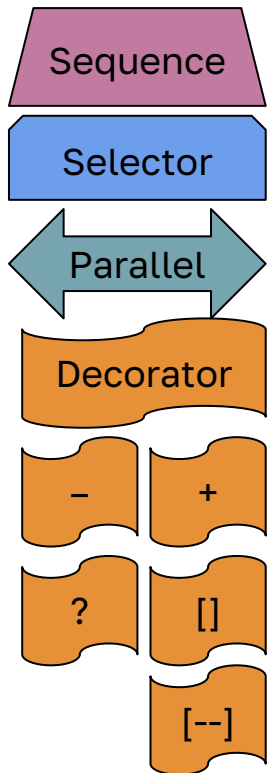


ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



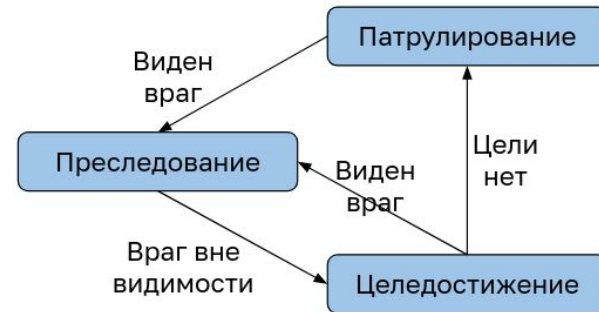
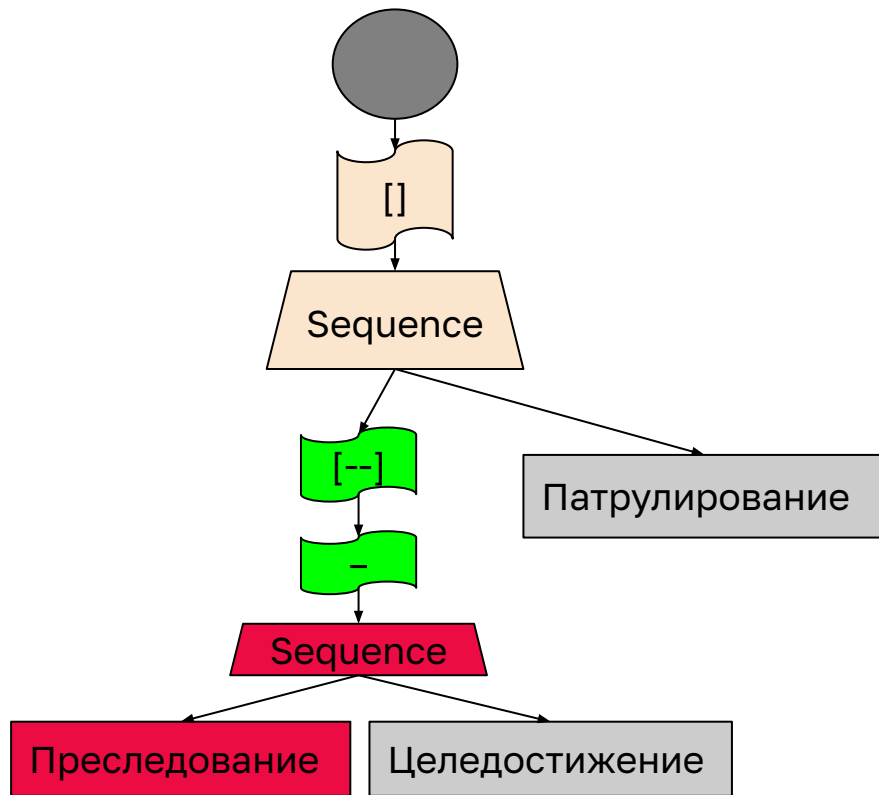
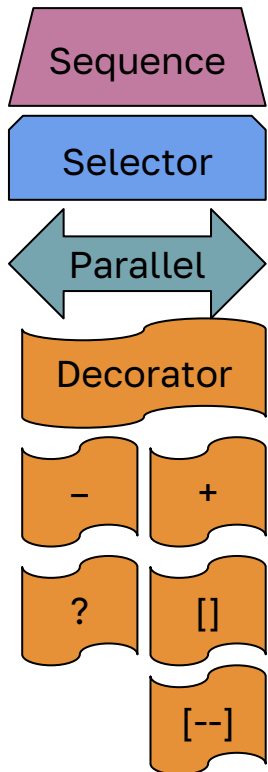
Вопрос: почему дерево не реализует логику автомата? В чем ошибка?

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



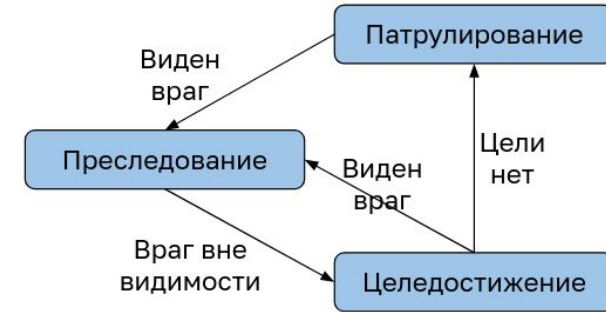
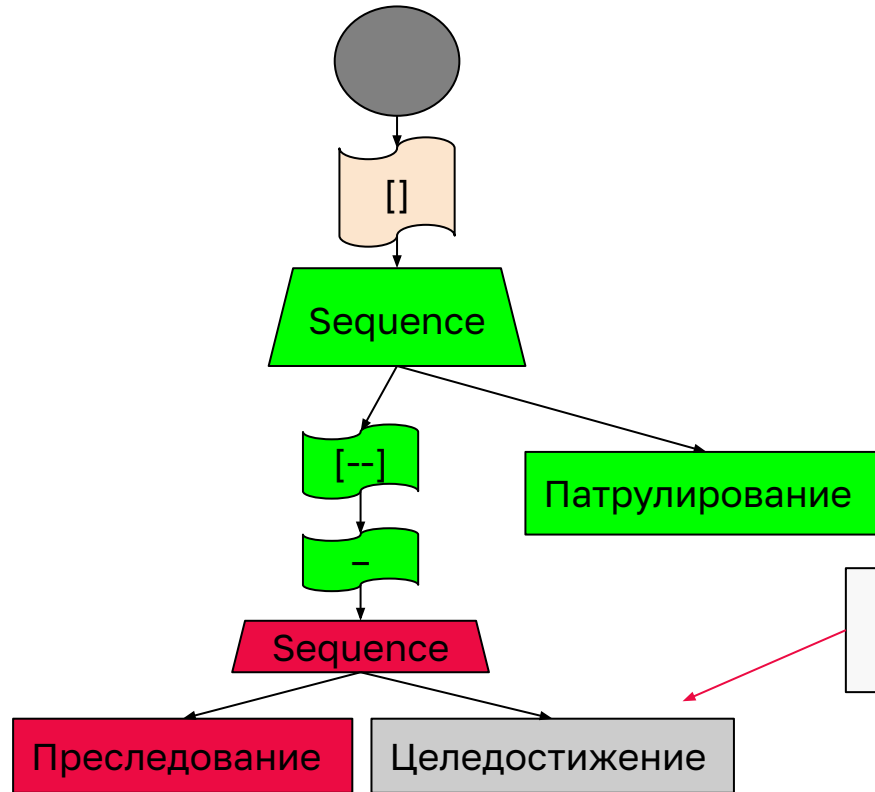
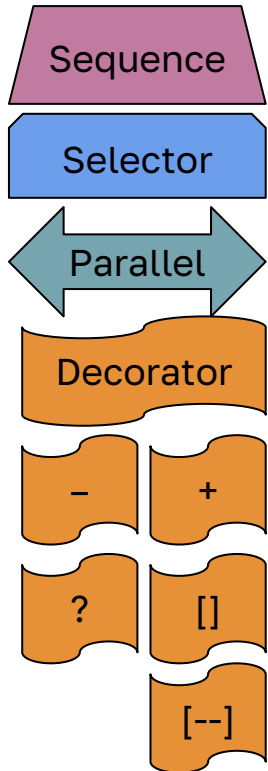
Вопрос: почему дерево не реализует логику автомата? В чем ошибка?

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



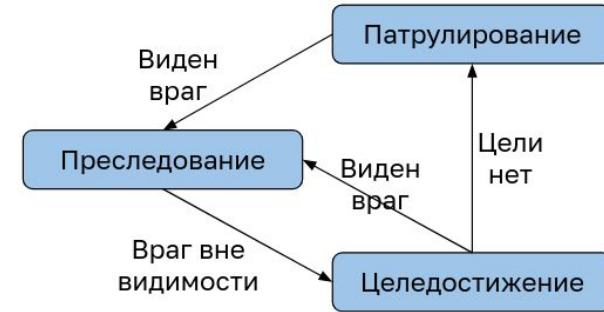
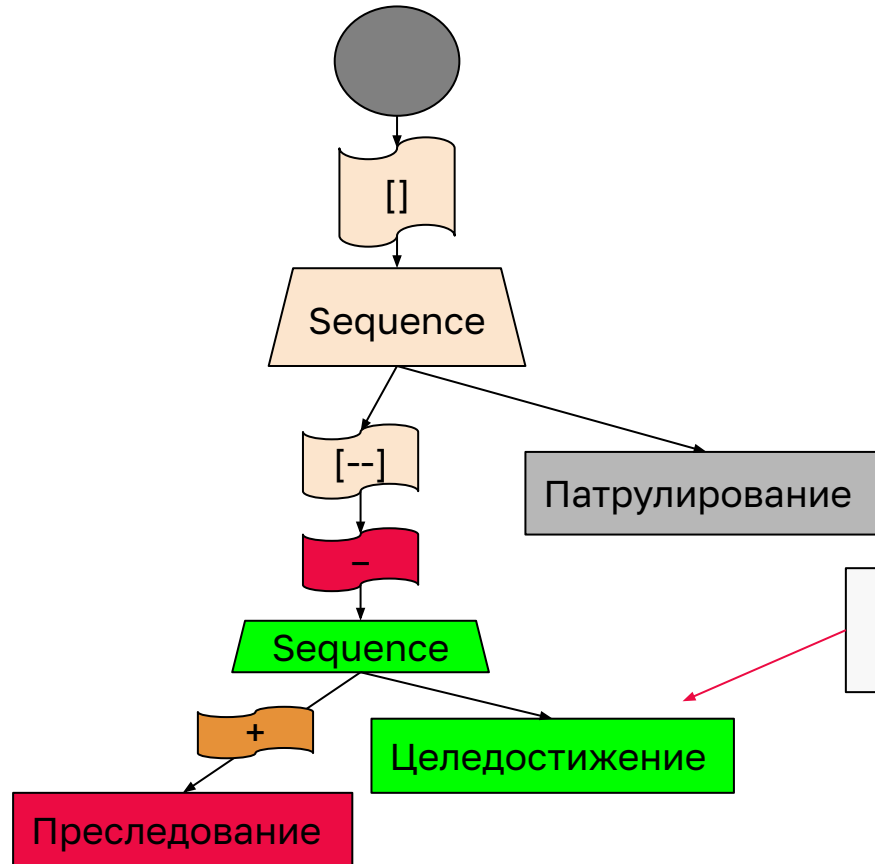
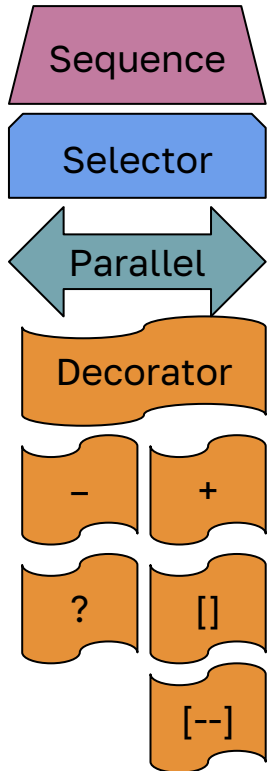
Вопрос: почему дерево не реализует логику автомата? В чем ошибка?

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



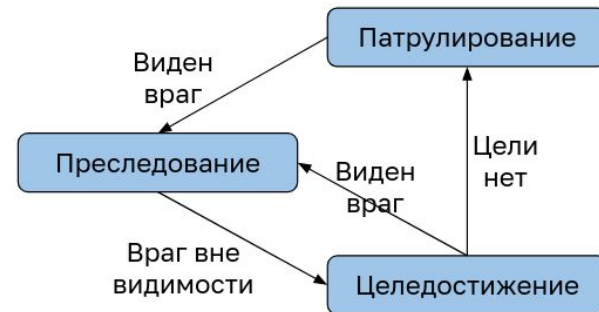
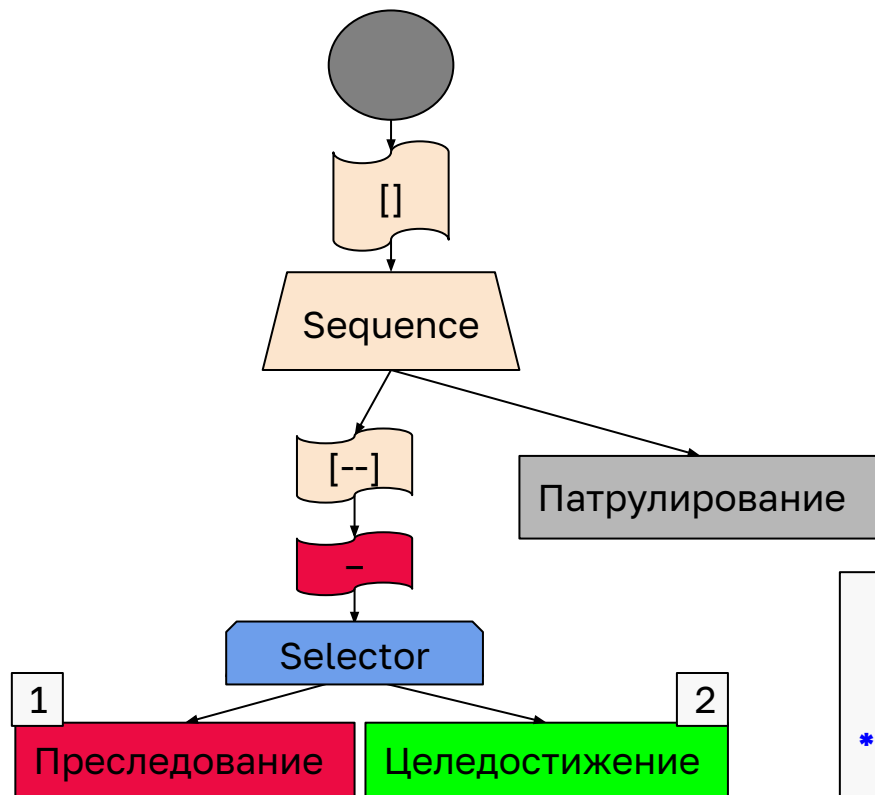
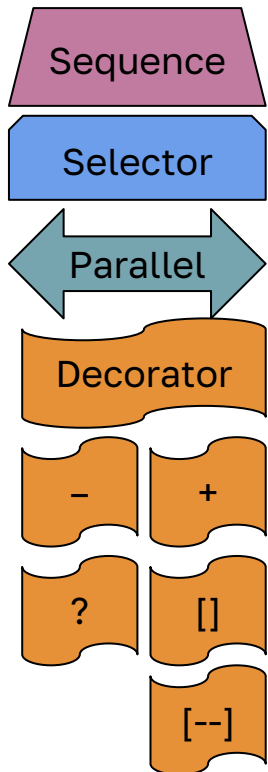
Призрак не дошел до точки!

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



А теперь дойдет.

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения



Но так будет намного правильнее, почему?

***Логика Преследования должна измениться. Как?**

ГЛАВА 2 _ Деревья поведений

ИТМО



The Last of Us



Middle-earth: Shadow of Mordor



Hitman



Resident Evil 7: Biohazard

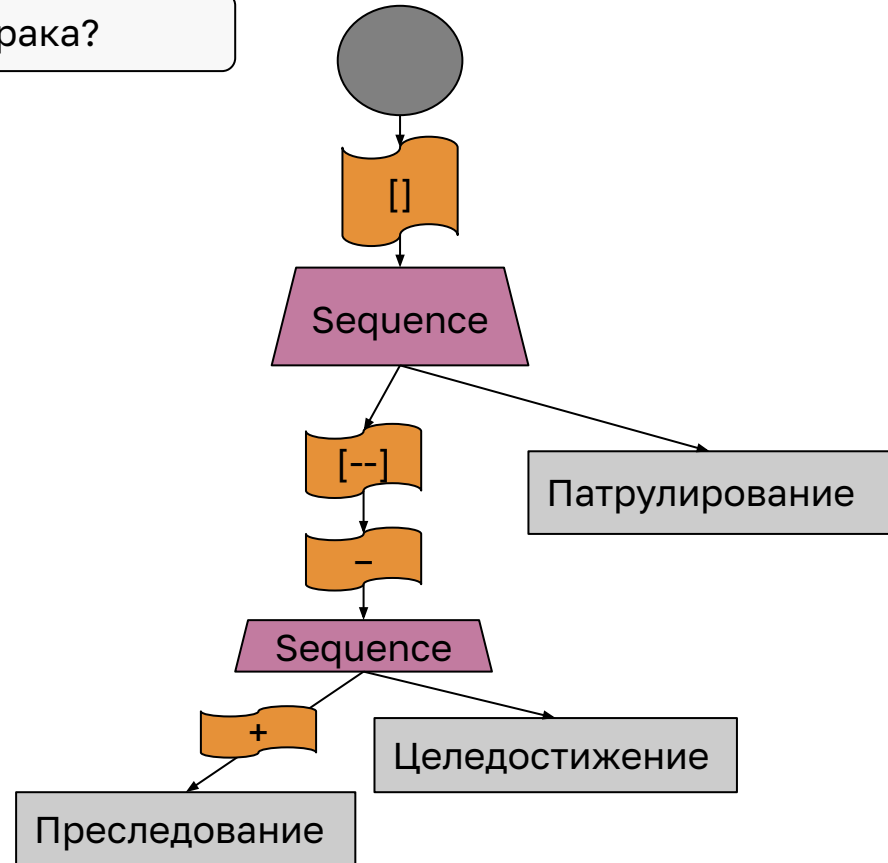
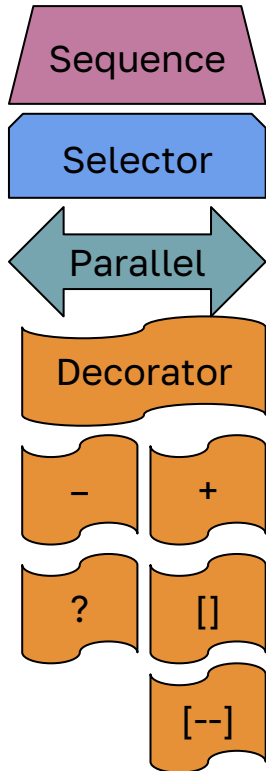
Watch Dogs



Примеры игр с деревьями поведений

ГЛАВА 2 _ Деревья поведения

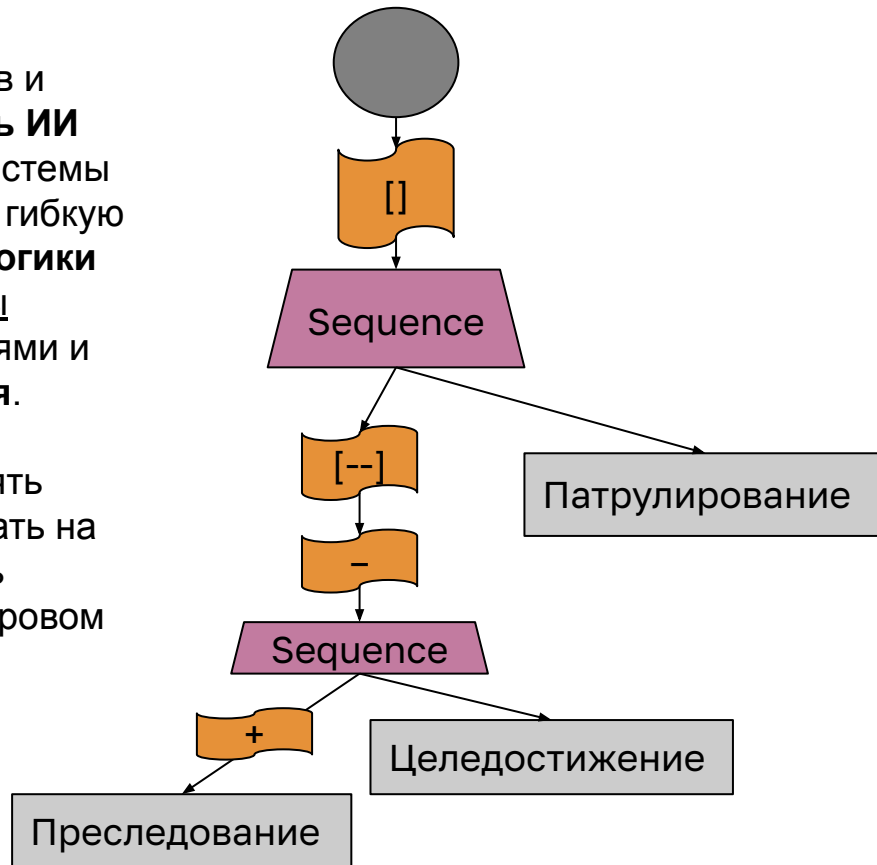
Что со страхом призрака?



ГЛАВА 2 _ Иерархические модели

Используя комбинацию конечных автоматов и деревьев поведения, **иерархическая модель ИИ** позволяет создавать сложные и адаптивные системы поведения. Деревья поведения предоставляют гибкую иерархическую структуру для **определения логики поведения**, тогда как конечные автоматы обеспечивают переключение между состояниями и **контроль высокоуровневого поведения**.

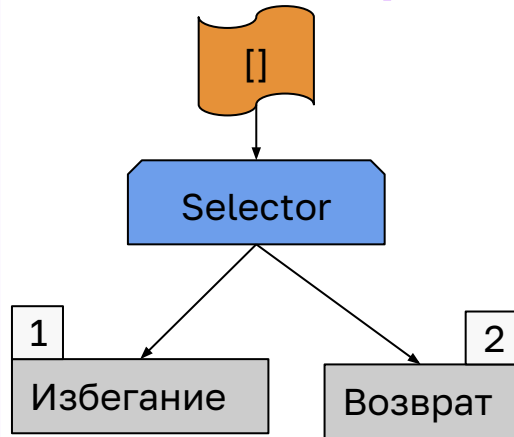
Это позволяет разработчикам игр определять различные сценарии поведения ИИ, реагировать на изменяющиеся условия игры и создавать непредсказуемое и интересное поведение в игровом мире.



ГЛАВА 2 _ Иерархические модели

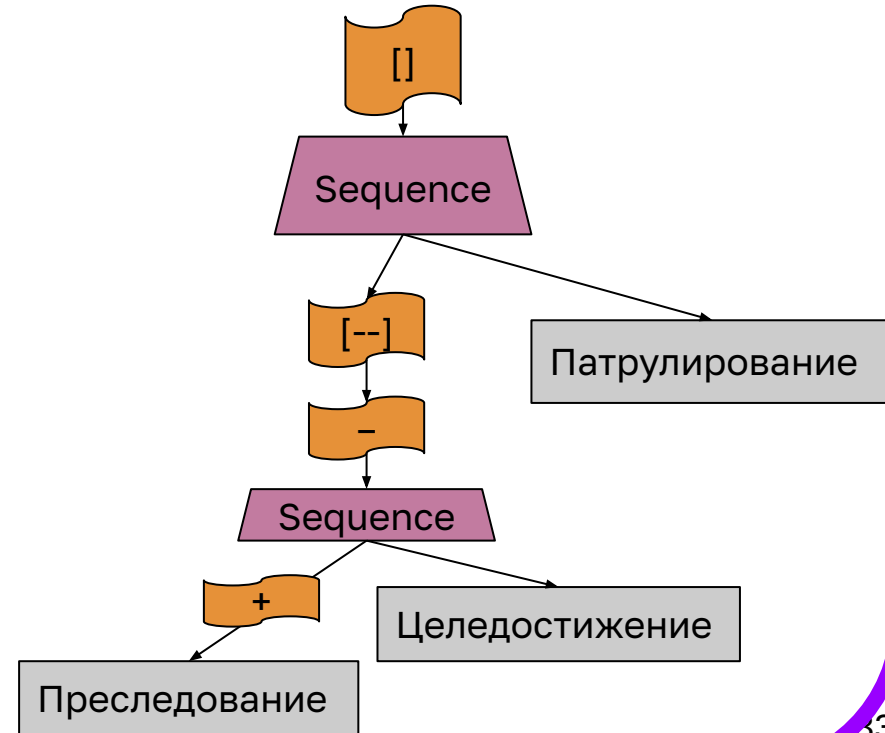
ПакМен съел
мощную таблетку

Состояние страха



Таблетка
закончилась

Состояние агрессии



ГЛАВА 2 _ Иерархические модели



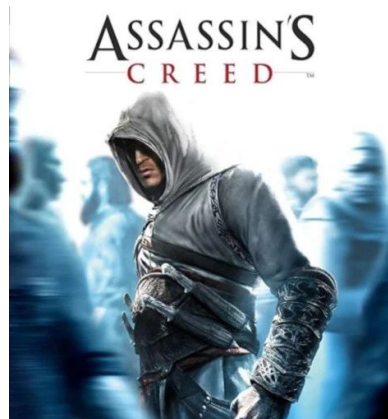
Каждый вражеский солдат в игре имеет свою собственную систему иерархического конечного автомата, которая определяет его реакции и действия в различных ситуациях. Например, если солдат заметит игрока, его автомат может переключиться в режим "Бдение" или "Патруль", в котором он будет осмотрительно двигаться по территории или преследовать игрока. Если солдат услышит какие-либо звуки, его автомат может переключиться в режим "Распознавание" или "Поиск", чтобы проверить источник шума.

При этом деревья поведения используются для более сложных действий и контекстной логики. Например, дерево поведения может определить, что если солдату был нанесен урон, его автомат должен переключиться в режим "Паника" или "Отступление", чтобы солдат попытался спастись и запустить тревожные сигналы.

Примеры игр с иерархическими моделями

ГЛАВА 2 _ Иерархические модели

ИТМО



Примеры игр с иерархическими моделями

ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

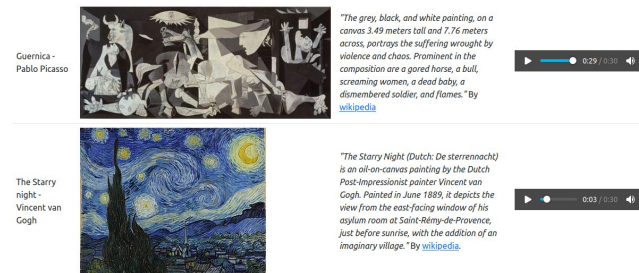
Интеллектуальная генерация контента в играх - это процесс создания разнообразного и интересного контента для игр с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта. Она может включать в себя создание уровней, персонажей, диалогов, событий, музыки и многое другое.



Генерирует нарратив



Генерирует изображения



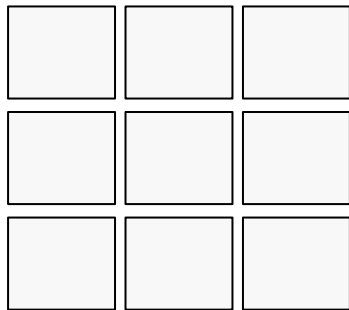
MusicLM: Generating Music From Text

ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

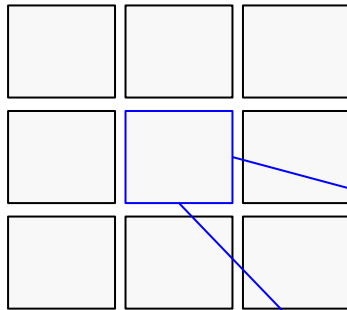


Автоматическая генерация комнат в играх.

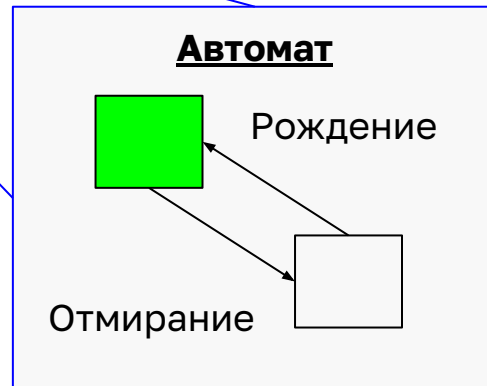


Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

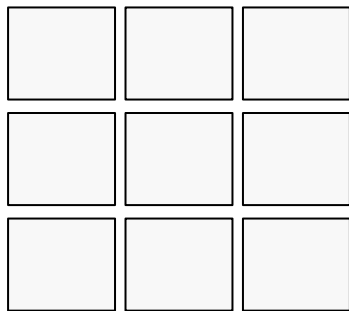
Автоматическая генерация комнат в играх.



Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.



Автоматическая генерация комнат в играх.



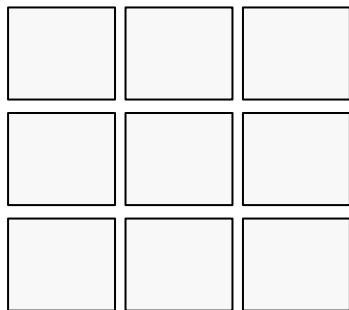
Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

Правила Игры “Жизнь”:

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при 2 и 3 соседях
- Иначе **умирает**



Автоматическая генерация комнат в играх.



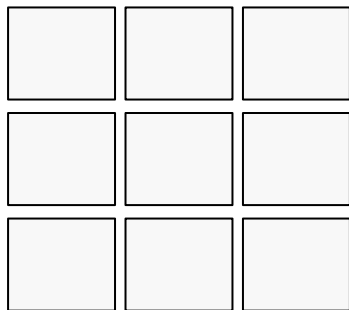
Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

Генерация лабиринтов:

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при 1-5 соседях
- Иначе **умирает**



Автоматическая генерация комнат в играх.



Клеточный автомат – модель, в которой состояние ячеек-клеток изменяется в зависимости от окружающих её клеток.

Генерация лабиринтов - **вариации:**

- Клетка **рождается** при 3 соседях
- Клетка **живет** при **1, 2, 3** соседях
- Иначе **умирает**



Автоматическая генерация комнат в играх.



Обобщенный алгоритм для генерации комнат:

1. **Инициализация сетки и состояний автоматов**
2. **Определение правил** (переходов в автомате)
3. **Итерации**: На каждой итерации состояние ячеек обновляется на основе заданных правил. Сетка эволюционирует и формирует комнаты с различными формами и структурами.
4. **Доступность и преграды**
5. **Декорации и детали**

Автоматическая генерация комнат в играх.



Обобщенный алгоритм для генерации комнат:

1. Инициализация сетки и состояний автоматов
2. Определение правил (переходов в автомате)
3. Итерации
4. Доступность и преграды
5. Декорации и детали



Обзор актуальных методов процедурной генерации комнат в видеоиграх

Пример для подземелья:

1. Состояния “пол” и “стена”. Случайная инициализация сетки.
2. “Стена -> Стена” и 4 соседа “Стена”
“Пол -> Стена” и 5 соседей “Стен”
3. N итераций моделирования
4. Доступность и преграды
5. Декорации и детали

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

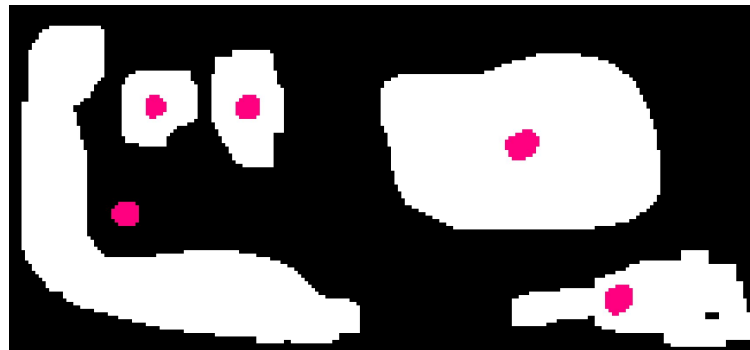
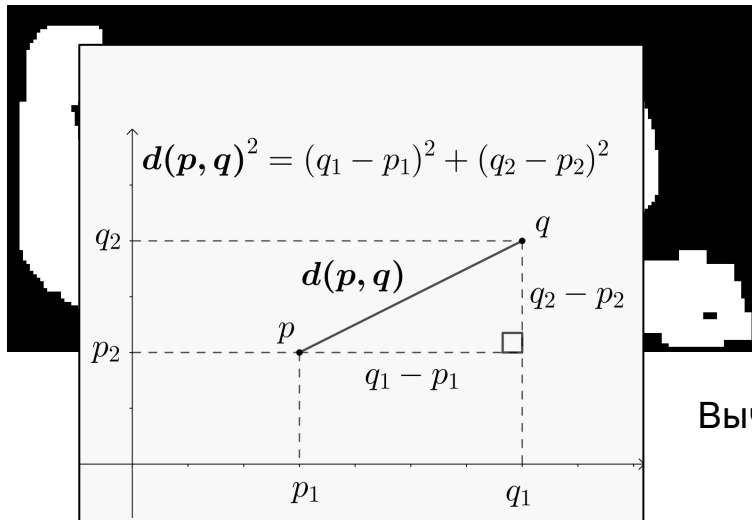


Находим центры всех комнат

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

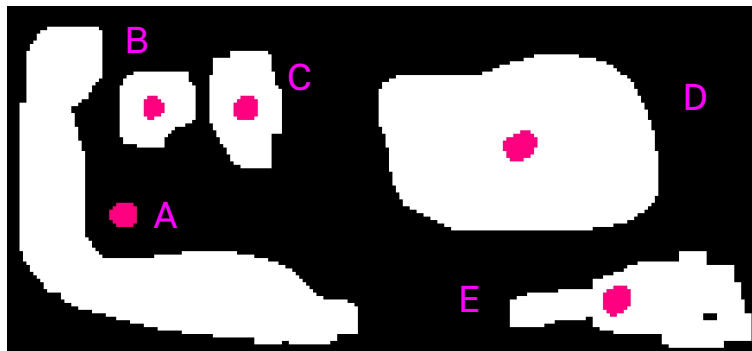


Вычисляем расстояния между всеми центрами

Автоматическая генерация комнат в играх.

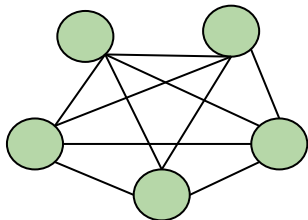


4. Доступность и преграды



A (3, 7)
B (4, 9)
C (6, 9)

D (13, 8)
E (15, 2)



Матрица расстояний

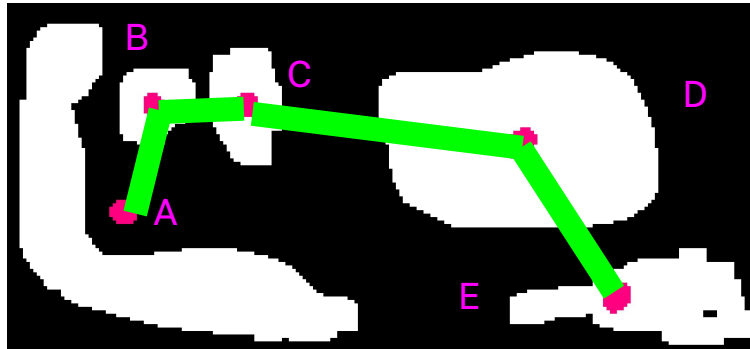
	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.

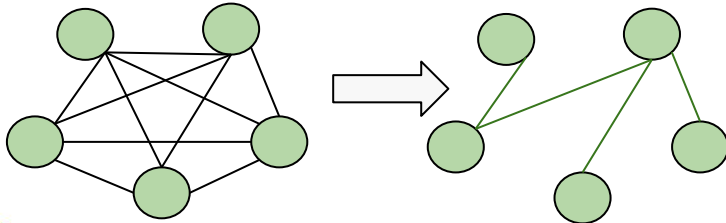


4. Доступность и преграды



Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-



Задача поиска минимального оставного дерева

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную *ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН* вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную *ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН* вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима

1. **Берем** случайную вершину (Сохраняем)
2. Ищем **доступную** вершину по кратчайшему пути, **сохраняем** вершину и ребро
3. **Выбираем** следующую доступную **ДЛЯ СОХРАНЕННЫХ ВЕРШИН** вершину по кратчайшему пути
4. **Повторяем** шаг 3 до тех пор, пока не сохраним все вершины

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима



Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

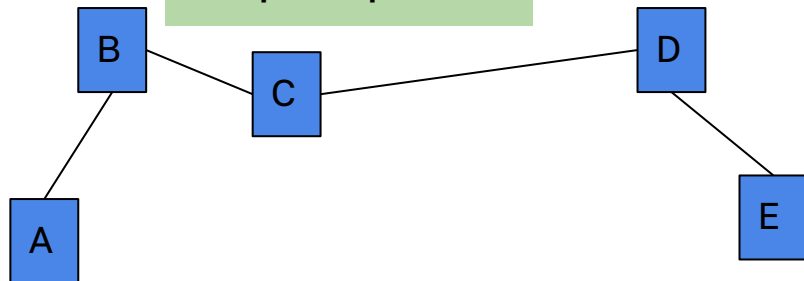
ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

Автоматическая генерация комнат в играх.



4. Доступность и преграды

Алгоритм Прима



И еще 100500 алгоритмов по задаче:

- Обратное удаление
- Алгоритм Краскала
- Алгоритм Борувки

Матрица расстояний

	A	B	C	D	E
A	-	2.2	3.6	10	14
B	2.2	-	2	9	13
C	3.6	2	-	7	11
D	10	9	7	-	6
E	14	13	11	6	-

Задача поиска минимального оставного дерева

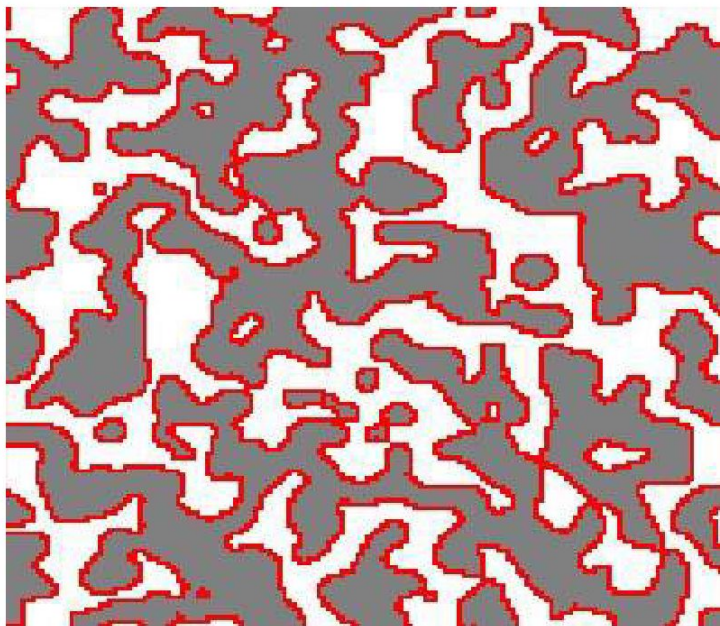
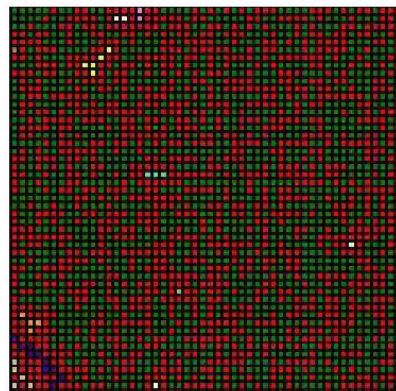
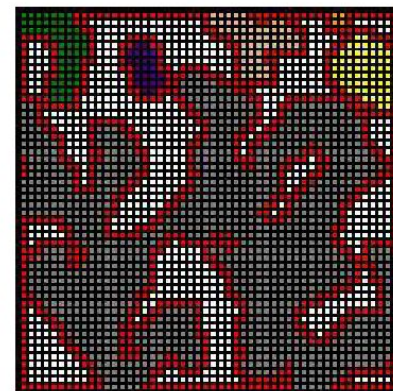


Fig. 4.7 Cave generation: a 3×3 base grid map generated with CA. Rock and wall cells are represented by white and red color respectively; gray areas represent floor. Moore neighborhood size is 2, T is 13, number of CA iterations is 4, and the percentage of rock cells at the initialization phase is 50%. Image adapted from [304].



(a) A random map



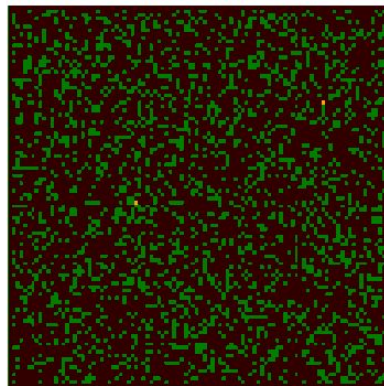
(b) A map generated with cellular automata

Fig. 4.6 Cave generation: Comparison between a CA and a randomly generated map. The CA parameters used are as follows: the CA runs for four generations; the size of the Moore neighborhood considered is 1; the threshold value for the CA rule is 5 ($T = 5$); and the percentage of rock cells at the beginning of the process is 50% (for both maps). Rock and wall cells are represented by white and red color respectively. Colored areas represent different tunnels (floor clusters). Images adapted from [304].

ГЛАВА 2 _ Клеточные автоматы

Существует множество приложений клеточных автоматов в различных областях. Вот некоторые из них:

1. Моделирование физических и химических процессов
2. Искусство и графика
3. Моделирование жизни и биологических систем
4. Криптография и защита информации
5. Моделирование социальных и экономических систем.



*Моделирование
лесных пожаров*

*Персидский
ковер для
визуализации*



**Спасибо
за внимание!**

itMO *re than a*
UNIVERSITY

tatiana.atyapsheva@mail.ru
abrosimov.kirill.1999@mail.ru